

7 球 团 设 备

目 录

7. 球团设备6491

7.1 HRM1900M 磨煤机维修作业安全标准6491

7.2 DW31-7 立式混合机维修作业安全标准6526

7.3 Φ6000 圆盘造球机维修作业安全标准6556

7.4 360 平烧结机维修作业安全标准6619

7.5 4.5x50m 链篦机维修作业安全标准6855

7.6 150 平环冷机维修作业安全标准6981

7.7 415 平环冷机维修作业安全标准7104

7.8 φ6.1x40m 回转窑维修作业安全标准7242

7.9 220 平电除尘器维修作业安全标准7353

7.10 XPSF-3.5 沸腾炉维修作业安全标准7557

7. 球团设备

7.1 HRM1900M 磨煤机维修作业安全标准

HRM1900M 磨煤机电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0303-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HRM1900M 磨煤机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021	

- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制 度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。	

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸电机。	架工、钳工、焊工	1、拆卸对轮防护罩放在指定位置。 2、拆卸连接件。 3、拆卸电机地脚螺栓，螺栓摆放整齐放在指定位置。 4、移出电机，记录好位置，让后将电机吊运至空场位置。	起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	安装电机。	架工、钳工、	1、将新电机吊运至原电机位置安装。 2、调平找正电机位置；调平找正径向和轴向位移$<0.1\text{mm}$。 3、紧固地脚螺栓。 4、安装连接件。 5、安装防护罩。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 拆除的零部件要定置上架管理。安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
3 试	更换检修电源牌，与	检修人员、岗	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	位、电工	2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测电机振动情况。 5、检测电机温度。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HRM1900M 磨煤机减速机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0303-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HRM1900M 磨煤机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸减速机。	架工、钳工、焊工	1、拆下电动机侧减速机，找正螺栓固定架，旋转减速机的找正定位螺栓。 2、用液压缸将减速机顶起。 3、在减速机及下滑轨上涂以润滑脂后放下，用固定在减速机拖出轨道末端两个手板葫芦将减速机拖出磨机下架体。 注：仔细检查并清洗减速机底板和减速机下面支撑面，并在减速机底板上表面薄薄涂一层二硫化钼润滑脂。运输和拖拽时，只能用减速机上运输用吊环，将减速机放置在底板上，	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；	

			用底板四周和顶丝调整减速机位置，使减速机底部边缘上的标记与地板上的标记相吻合，其中心线的最大允许偏差为±0.4mm。减速机与底板间部允许加垫片。减速机就位后用顶丝将减速机固定住，再用螺栓按基础图上的拧紧顺序将减速机与底板连在一起。减速机只能按图纸规定方向旋转，因此在减速机与电动机联接前应检查电动机是否按正确方向旋转，这时且不可将盘车装置联上。在磨煤机使用过程中，当需要拖出减速机时，可使用 4 个用丁传递液压缸顶升力的上支柱顶起约 40mm。使磨盘座脱离减速机输出端法兰止口，使减速	供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
--	--	--	---	--	--

			机能够拖出。		
2	减速机安装。	架工、钳工、焊工、铆工	将减速机拉回磨机下架体内原位，按减速机拆卸程序的相反步骤操作。	拆除的零部件要定置上架管理。做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、检测稀油站运转情况各处油压是否正常。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HRM1900M 磨煤机磨辊更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0303-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 HRM1900M 磨煤机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：压架及拉杆拆卸。	架工、钳工、焊工	1、拆卸压架上部拉杆。 2、将磨辊放到保持架上防止磨辊倾倒。 3、拆去拉杆螺母、卡板。 4、拆去铰轴卡板。 5、将铰轴从连接铰轴座与辊架的铰轴孔拆除。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手	

				套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	设备分解：拆卸辊套。	架工、钳工、焊工	1、拆卸辊架防磨板。 2、拆卸辊套。 3、拆卸辊架、取下端罩、轴向固定板。 4、借助吊环，用电葫吊吊走辊架。 5、拆卸轴承。 6、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆除的零部件要定置上架管理。做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	辊套安装。	架工、钳工	按技术要求执行组装作业： 组装轴承，要求：辊心端	用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保	

			面比轴承端面高 0.4mm。 2、气密性试验（试压压力 0.2MPa、保压时间 30 分钟。3、安装辊架。 4、安装辊套。5、安装辊架防磨板。	制。	
3	安装压架及拉杆。	架工、钳工	1、安装铰轴卡板。 2、安装拉杆螺母、卡板。 3、放入磨辊。 4、安装压架上部拉杆。	组装按设备工艺技术参数执行。	
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	检修人员、岗 位、电工	1、更换电源牌。 2、启动液压站。 3、启动磨机。 4、检查磨机运行情况。 5、检查油路。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

HRM1900M 磨煤机磨盘更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0303-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 HRM1900M 磨煤机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸磨盘。	架工、钳工、焊工	1、将磨盘盖做好标记，拆下磨盘盖上的螺栓将磨盘吊走放在合适位置。 2、将磨盘的磨盘的安装位置做好标记，将吊环螺栓装到磨盘的 3 个吊耳上。 3、吊出磨盘并放在适当的位置。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之	

				间及动火点要注意安全距离。	
2	磨盘安装。	架工、钳工、焊工	安装时按拆卸相反顺序进行。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检测稀油站运转情况各处油压是否正常。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.2 DW31-7 立式混合机维修作业安全标准

DW31/7 立式混合机刀架及刮刀更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DW31/7 立式混合机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：清理盘面。	钳工	盘面集料清理干净。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
	设备分解：拆卸刀架。	架工、钳工	1、拆卸转子防磨板。 2、拆卸转子压板。 3、取下端罩，松动顶丝。 4、借助吊环，用手动葫芦提升压板。 5、拆卸刮刀。 6、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	做好附属设备、设施拆卸测量记录；清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	

2	刀架安装。	钳工	按技术要求执行组装作业： 要求：1 清理压板中的积矿，检查压板固定销是否松动。2、安装刀架。3、安装压板。4、安装转子防磨板。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	刮刀安装。	钳工	1、安装刮刀；要求刮刀与表面间隙不能大于 3mm。 2、把紧顶丝。	组装按设备工艺技术参数执行。 在安装前，安装附件的数量应核对无误。安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动液压站。 3、启动强混机。 4、检查强混运行情况。 5、检查油路。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

DW31/7 立式混合机盘驱动电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DW31/7 立式混合机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
2	设备拆除。	钳工、架工	1、确认手拉葫芦与重物之间是否相匹配。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	电机倒运。	架工、钳工		备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4	设备安装。	钳工	紧固齐全可靠。	基础螺栓紧固可靠。各处均匀，防止产生非正常应力。	
5	试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动液压站。	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	

			3、启动强混机。 4、检查强混运行情况。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

DW31/7 立式混合机三角带更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DW31/7 立式混合机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除安全装置。	架工、钳工	工具可靠。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
	旧三角掉拆除。	钳工	1、拆卸三角带。 2、检查沟轮。	使用合适的工器具，防止手部夹卡。做好三角带拆卸；检查沟轮。	
2	三角带安装。	钳工	按技术要求执行安装作业;1#转子 C4750 安装 12	安装三角带按设备工艺技术参数执行,人员落实互保制。	

			根;2#转子 C4500 安装 15 根;松紧度适当。		
3	恢复安全装置。	架工、钳工	1、安装安全罩子;要求牢固可靠。	安全罩子恢复。	
4	更换检修电源牌,与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动强混机。 3、检查强混运行情况。	人员落实互保制。	
5	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注:					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中,严格执行“十不吊”(超载或被吊物重量不清不吊;指挥信号不明确不吊;捆绑、吊挂不牢或不平衡,可能引起滑动时不吊;被吊物上有人或浮置物时不吊;结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;遇有拉力不清的埋置物件时不吊;工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊;歪拉斜吊重物时不吊;容器内装的物品过满时不吊)要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

DW31/7 立式混合机转子电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0601-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 DW31/7 立式混合机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
2	设备拆除。	钳工、架工	1、确认手拉葫芦与重物之间是否相匹配。	设准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	电机倒运。	架工、钳工		备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
4	设备安装。	钳工	三角带齐全可靠。	基础螺栓紧固可靠。各处均匀，防止产生非正常应力。	

5	试车、	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动液压站。 3、启动强混机。 4、检查强混运行情况。	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。 人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.3 Φ6000 圆盘造球机维修作业安全标准

Φ 6000 圆盘造球机更换传动齿轮组维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0602-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ6000 圆盘造球机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌、准备作业工具。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠，并运送检修设备区域。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项	

				目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除大齿圈上部防护罩，分解低速轴联轴器。	天车工、架工、钳工、焊工	1、拆除大齿圈防护罩，并做好位置记录。 2、拆除分解低速轴联轴器，标记好位置。 3、拆除地脚螺栓。	做好设备、设施拆卸测量记录，注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	安装低速轴联轴器到新传动齿轮组。	天车工、架工、钳工	1、安装低速轴联轴器到传动齿轮组。 2、安装过程注意是否安装到位，不能用大锤直接打击联轴器表面。 3、安装过程加热时注意防火，及时冷却，不要损坏密封圈。	组装低速轴联轴器到新传动齿轮组；人员落实互保制。	
3	回装传动齿轮组。	天车工、架工、钳工	1、调整齿顶间隙在 6-8mm。 2、大齿轮与小齿轮中心线平行度 $< 0.2/1000$ 。 3、齿轮接触精度接触斑点高度不少于 40%，长度不少于 50%。	回装传动小齿轮按设备工艺技术参数执行；人员落实互保制。	

			4、大小齿装配后，并接触在受力的全齿深与齿宽在70%-80%。 5、低速轴联轴器端面间隙5-10mm；同轴度径向位移<0.2mm；同轴度倾斜度<0.2/1000。		
	回装大齿圈罩子。	天车工、架工、钳工、焊工	1、各部螺栓紧固。 2、安装到位，表面清洁。 3、附属件固定。	回装大齿圈罩子及附属设备按设备工艺技术参数执行；人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、焊工、电工	1、更换电源牌。 3、启动主机。 4、检查传动齿轮组油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测主机振动情况及各部声音。 6、检测各部油温变化。	人员落实互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。清	

结束	生。	员参与	物，做到文明检修。	理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6000 圆盘造球机更换固定式刮刀维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0602-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ6000圆盘造球机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌、准备作业工具。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠，并运送检修设备区域。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	损坏磨损超限刮刀拆除。	天车工、钳工、焊工、电工	1、拆除损坏刮刀，放置指定位置。 2、清除盘面粘料。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆除刮刀时注意球盘转动挤伤人。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

	废旧刮刀吊运。	天车工、架工	1、吊运过程中不要歪拉斜拽。 2、吊运过程中保证人员安全。	吊运过程中防止重物坠落伤人，人员落实互保制。	
2	吊运新刮刀备件。	天车工、架工	1、吊运过程中不要歪拉斜拽。 2、吊运过程中保证人员安全。	吊运过程中防止重物坠落伤人，人员落实互保制。	
3	安装刮刀，调整位置和间隙。	天车工、架工、钳工	1、保证刮刀与球盘的垂直度和平行度在 0.5mm。 2、边刀与盘边间隙 60mm，刮刀与盘底间隙 30-40mm。 3、紧固各部连接螺栓。	安装刮刀及刮刀杆按设备工艺技术参数执行，人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、焊工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 4、检查各部螺栓。 5、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物，做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6000 圆盘造球机更换联轴器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0602-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于Φ 6000 圆盘造球机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌、准备作业工具。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠，并运送检修设备区域。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸电机、减速机、联轴器。	天车工、钳工、架工、电工	1、拆除电机电源线，拆卸电机、减速机地脚螺栓。 2、拆除高低速轴联轴器。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆除时做好电机、减速机及联轴器原始位置标记。	
	吊运待拆卸电机、减速机联轴器到指定位置。	天车工、架工	1、吊运过程中不要歪拉斜拽。 2、吊运过程中保证人员安全。	吊运过程中防止重物坠落伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

2	损坏及磨损超限高低速轴联轴器拆卸。	钳工、焊工	1、联轴器若抓不动，可考虑边加热边抓。 2、抓具工作过程中，压力不能超限，注意人员安全。 3、防止损坏设备。	拆卸过程中要加热联轴器注意防火，施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	电机、减速机安装高低速轴联轴器。	钳工、焊工	1、联轴器与电机、减速机轴属于过盈配合。 2、安装联轴器加热温度控制在 200℃左右。 3、安装完毕后要立即用水冷却轴根靠近密封圈处，再冷却其他部位。 4、联轴器温度降低至 40℃左右即可回装。	安装联轴器需要加热，安装要到位，人员落实互保制。	
	电机、减速机及安装好的联轴器回装。	天车工、钳工、架工	1、电机、减速机放置原始划线位置，穿上螺栓，不	回装过程按照设备安装工艺技术参数执行，人员落实互保制。	

			要拧紧。 2、高速轴联轴器端面间隙3-5mm，同轴度径向位移<0.2mm，同轴度倾斜度<0.2/1000。 3、低速轴联轴器端面间隙5-10mm，同轴度径向位移<0.2mm，同轴度倾斜度<0.2/1000。 4、紧固地脚螺栓，回复安全附属设施。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
4 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、焊工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 4、检查各部螺栓。 5、检测主机振动情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6000 圆盘造球机更换旋转刮刀杆维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0602-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于Φ 6000 圆盘造球机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点		工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌、准备作业工具。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠，并运送检修设备区域。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	损坏磨损超限刮刀干拆除。	天车工、钳工、焊工、电工	1、拆除损坏刮刀杆，放置指定位置。 2、清除盘面粘料。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆除刮刀时注意球盘转动挤伤人，气焊切割螺栓后将废旧螺栓清理出球盘，施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。吊装由熟悉该工作人员指挥。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距	

				离。	
	废旧刮刀杆吊运。	天车工、架工	1、吊运过程中不要歪拉斜拽。 2、吊运过程中保证人员安全。	吊运过程中防止重物坠落伤人，人员落实互保制。	
2	吊运新刮刀杆备件。	天车工、架工	1、吊运过程中不要歪拉斜拽。 2、吊运过程中保证人员安全。	吊运过程中防止重物坠落伤人，人员落实互保制。	
3	安装刮刀杆。	天车工、架工、钳工	1、保证刮刀杆与球盘的垂直度 0.5mm。 2、刮刀杆磨削面与盘底间隙 30-40mm。 3、刮刀卡块螺栓紧固，卡块焊接加固。	安装刮刀杆按设备工艺技术参数执行，人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、焊工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机、旋转刮刀电机。	人员落实互保制。	

			4、检查各部螺栓。 5、检测主机振动情况及各部声音。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6000 圆盘造球机更换造球盘盘体维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0602-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于Φ 6000 圆盘造球机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌、准备作业工具。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠，并运送检修设备区域。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除齿轮罩；给料皮带整体移位；拆除传动小齿轮；分解架体、油管路。	天车工、架工、钳工、焊工、电工	1、拆除大齿圈防护罩，放置指定位置。 2、拆除给料皮带，移位到不碰触盘体平放的位置。 3、拆除传动小齿轮。 4、拆除水平横架及油管路并用白布绑扎油管出口防止污染。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	

	盘体旋转水平放置后 拆除盘体。	天车工、架 工、钳工、焊 工	1、拆除盘体轴中心压盖螺 栓，利用液压装置拆除盘 体。 2、吊装盘体与大齿圈放在 支撑架上，大齿圈朝上。 3、拆除联接螺栓。 4、分解大齿圈与盘体，做 好标记。	拆除的零部件要定置上架管理。对 照检查表逐项核查。做好设备、设 施拆卸测量记录；清理、保洁设 备；注意吊物摆动伤人，人员落实 互保制。	
2	组装盘体与大齿圈。	天车工、架 工、钳工	按技术要求执行组合作 业： 1、安装定位螺栓。 2、安装其余联接螺栓。 3、大齿圈与盘体不同轴度 ≤1mm。	组装盘体与大齿圈保证同心度，人 员落实互保制。	
3	回装盘体。	天车工、架 工、钳工	1、回装盘体总成。 2、安装盘体盘边、立边衬 板，焊接盘底网格状方 钢。 3 盘体复位至 45-47°。 4、边盘与焊接网格的接触 面相当于中部盘内径基准 垂直度允许误差±6mm。	回装盘体按设备工艺技术参数执 行，人员落实互保制。	

			5、内径圆度允许误差±10mm。 6、大齿轮与盘体径向跳动量$\leq 0.35\text{mm}$，端面跳动量$\leq 1\text{mm}$。		
	回装传动小齿轮。	天车工、架工、钳工	1、回装传动小齿轮。 2、调整齿顶间隙在 6-8mm。 3、大齿轮与小齿轮中心线平行度$< 0.2/1000$。 4、齿轮接触精度接触斑点高度不少于 40%，长度不少于 50%。 5、大小齿装配后，并接触在受力的全齿深与齿宽在 70%-80%。	回装传动小齿轮按设备工艺技术参数执行，人员落实互保制。	
	回装横梁架、刮刀、齿轮罩子、油管、水管、给料皮带机复位。	天车工、架工、钳工、焊工	1、回装横梁架，与水平成 90°。 2、边刀与盘边间隙 60mm，刮刀与盘底间隙	回装横梁架及附属设备按设备工艺技术参数执行，人员落实互保制。	

			30-40mm。 3、紧固横梁连接螺栓螺栓。 4、回装防尘罩子、油管、水管。 5、给料皮带机复位。		
4 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、焊工、电工	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测主机振动情况及各部声音。 6、检测各部油温变化。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6000 圆盘造球机更换主电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0602-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于Φ 6000 圆盘造球机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌、准备作业工具。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠，并运送检修设备区域。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸电机、高速轴联轴器。	天车工、钳工、架工、电工	1、拆除电机电源线。 2、拆除高速轴联轴器挡片，打好钢印或标记。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆除时做好电机及高速轴联轴器原始位置标记，人员落实互保制。 吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	吊运新及待更换电机、到指定位置。	天车工、架工	1、吊运过程中不要歪拉斜拽。 2、吊运过程中保证人员安全。	吊运过程中防止重物坠落伤人，人员落实互保制。	

2	高速轴联轴器从电机上拆卸。	钳工、焊工	1、联轴器若抓不动，可考虑边加热边抓。 2、抓具工作过程中，压力不能过限，注意人员安全。 3、防止损坏电机设备	拆卸过程中可能要加热联轴器注意防火，人员落实互保制。 加热设备应有可靠接地。控制温升速度和设定温度。	
3	电机安装高速轴联轴器。	钳工、焊工	1、联轴器与电机轴属于过盈配合。 2、安装联轴器加热温度控制在 200℃左右。 3、安装完毕后立即用水冷却轴根靠近密封圈处，再冷却其他部位。 4、联轴器温度降低至 40℃左右即可回装。	安装高速轴联轴器可能需要加热，安装要到位，人员落实互保制。	
	电机回装。	天车工、钳工、架工	1、电机放置原始划线位置，穿上螺栓，不要拧紧。	回装过程按照设备安装工艺技术参数执行，人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非	

			2、高速轴联轴器端面间隙3-5mm，同轴度径向位移<0.2mm，同轴度倾斜度<0.2/1000。 3、紧固地脚螺栓，回复安全附属设施。	正常应力。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、焊工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象。

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6000 圆盘造球机更换主减速机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0602-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于Φ 6000 圆盘造球机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌、准备作业工具。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠，并运送检修设备区域。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸减速机、高低速轴联轴器。	天车工、钳工、架工	1、拆除减速机地脚螺栓。 2、拆除高低速轴联轴器挡片，打好钢印或标记。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	拆除时做好减速机及高低速轴联轴器原始位置标记，人员落实互保制。	
	吊运新及待更换减速机到指定位置。	天车工、架工	1、吊运过程中不要歪拉斜拽。 2、吊运过程中保证人员安全。	吊运过程中防止重物坠落伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

2	高低速轴联轴器拆卸。	钳工、焊工	1、联轴器若抓不动，可考虑边加热边抓。 2、抓具工作过程中，压力不能过限，注意人员安全。 3、防止损坏设备。	拆卸过程中要加热联轴器注意防火，加热设备应有可靠接地。施焊者注意个体防护。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	减速机安装安装高低速轴联轴器。	钳工、焊工	1、联轴器与减速机轴属于过盈配合。 2、安装联轴器加热温度控制在 200℃左右。 3、安装完毕后立即用水冷却轴根靠近密封圈处，再冷却其他部位。 4、联轴器温度降低至 40℃左右即可回装。	安装联轴器需要加热，安装要到位，人员落实互保制。	
	减速机回装。	天车工、钳工、架工	1、减速机放置原始划线位置，穿上螺栓，不要拧	拆除的零部件要定置上架管理。对照检查表逐项核查。回装过程按照	

			紧。 2、高速轴联轴器端面间隙 3-5mm，同轴度径向位移 $< 0.2\text{mm}$ ，同轴度倾斜度 $< 0.2/1000$ 。 3、低速轴联轴器端面间隙 5-10mm，同轴度径向位移 $< 0.2\text{mm}$ ，同轴度倾斜度 $< 0.2/1000$ 。 4、紧固地脚螺栓，回复安全附属设施。	设备安装工艺技术参数执行，人员落实互保制。	
4 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、焊工、 电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 4、检查各部螺栓。 5、检测主机振动情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.4 360 平烧结机维修作业安全标准

360 平烧结机-1 点火系统煤气管道维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（点火系统 煤气管道）维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：				 当心缺氧	 当心中毒	 当心爆炸
		 当心坠落				
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：			 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。		

			3、认真执行电源牌制度。	明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	打开放散阀，用氮气开始吹扫，置换。 吹扫完后，用煤气检测器，对煤气浓度进行检测。	钳工	用煤气检测器，对煤气浓度进行检测检查平台周围是否有异物清除。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。 保证吹扫时间，人员配备空气呼吸器，如果不便，至少应佩戴防毒面具。	
2	首先把阀的螺栓全部拆卸，阀两边焊上槽	架工、钳工、焊工		吊装时注意安全，高空必须系安全带。吊装由熟悉该工作人员指挥。	

	钢，用千斤顶将管道顶开把阀吊出。			选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	把新阀用钢丝绳捆好平衡，吊起回装，阀放好时先穿两个螺栓然后装垫片，装所有螺丝紧固。	架工、钳工	阀门安装必须平衡，螺柱用套筒扳手紧固。	钢丝绳应采取防滑措施。吊装时钢丝绳必须系好，当心阀门脱落。	
4	新阀装好后，送气试	钳工	新装阀门必须密封好，不		

	漏采用。		漏气。		
5 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、岗位 工、电工	1、更换电源牌。 2、检查各部管道紧固情 况，检查各部螺栓。 3、检测有无各部异常声 音。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机-2 引火系统煤气管道维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（引火系统 煤气管道）维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通	

				风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	打开放散阀，用痰气开始吹扫，置换。 吹扫完后，用煤气检测器，对煤气浓度进行检测。	钳工	用煤气检测器，对煤气浓度进行检测检查平台周围是否有异物清除。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。 保证吹扫时间，人员配备空气呼吸器，如果不便，至少应佩戴防毒面具。	
2	首先把阀的螺栓全部拆卸，阀两边焊上槽钢，用千斤顶将管道顶开把阀吊出。	架工、钳工、焊工		吊装时注意安全，高空必须系安全带。 吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊	

				正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	把新阀用钢丝绳捆好平衡，吊起回装，阀放好时先穿两个螺栓然后装垫片，装所有螺丝紧固。	架工、钳工	阀门安装必须平衡，螺柱用套筒扳手紧固。	钢丝绳应采取防滑措施。吊装时钢丝绳必须系好，当心阀门脱落。	
4	新阀装好后，送气试漏采用。	钳工	新装阀门必须密封好，不漏气。		
5 试	更换检修电源牌，与	钳工、岗位	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	工、电工	2、检查各部管道紧固情况，检查各部螺栓。 3、检测有无各部异常声音。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机-3 点火系统煤气管道维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（点火系统 煤气管道）维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心坠落					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩	
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。		

				进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	打开放散阀，用痰气开始吹扫，置换。 吹扫完后，用煤气检测器，对煤气浓度进行检测。	钳工	用煤气检测器，对煤气浓度进行检测检查平台周围是否有异物清除。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。 保证吹扫时间，人员配备空气呼吸器，如果不便，至少应佩戴防毒面具。	
2	首先把阀的螺栓全部拆卸，阀两边焊上槽钢，用千斤顶将管道顶开把阀吊出。	架工、钳工、焊工		吊装时注意安全，高空必须系安全带。 吊装时注意安全，高空必须系安全带。吊装由熟悉该工作人员指挥。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	把新阀用钢丝绳捆好平衡，吊起回装，阀放好时先穿两个螺栓然后装垫片，装所有螺丝紧固。	架工、钳工	阀门安装必须平衡，螺柱用套筒扳手紧固。	钢丝绳应采取防滑措施。吊装时钢丝绳必须系好，当心阀门脱落。	
4	新阀装好后，送气试漏采用。	钳工	新装阀门必须密封好，不漏气。		
5 试	更换检修电源牌，与	钳工、岗位工、	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	电工	2、检查各部管道紧固情况，检查各部螺栓。 3、检测有无各部异常声音。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机-4 引火系统煤气管道维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（引火系统 煤气管道）维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

		 当心坠落				
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩	
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。		

				进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	打开放散阀，用痰气开始吹扫，置换。 吹扫完后，用煤气检测器，对煤气浓度进行检测。	钳工	用煤气检测器，对煤气浓度进行检测检查平台周围是否有异物清除。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，人员落实互保制。 保证吹扫时间，人员配备空气呼吸器，如果不便，至少应佩戴防毒面具。	
2	首先把阀的螺栓全部拆卸，阀两边焊上槽钢，用千斤顶将管道顶开把阀吊出。	架工、钳工、焊工		吊装时注意安全，高空必须系安全带。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱	

				钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	把新阀用钢丝绳捆好平衡，吊起回装，阀放好时先穿两个螺栓然后装垫片，装所有螺丝紧固。	架工、钳工	阀门安装必须平衡，螺柱用套筒扳手紧固。	钢丝绳应采取防滑措施。吊装时钢丝绳必须系好，当心阀门脱落。	
4	新阀装好后，送气试漏采用。	钳工	新装阀门必须密封好，不漏气。		
5 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、检查各部管道紧固情况，检查各部螺栓。	人员落实互保制。	

			3、检测有无各部异常声音。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机柔性传动减速机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0604-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 360 平烧结机（柔性传动减速机）维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除		

				地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	1、拆除地脚螺丝拆除柱销。 2、拆除油管。	钳工、润滑工、焊工	拆卸紧固螺栓。 拆卸油管。 拆卸接手柱销。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意螺丝、油管滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。应有灭火和油品收集措施。	
2	吊出减速机。	架工、钳工	1、拆卸紧固螺栓。 2、吊装旧减速机，安装两侧钢丝绳。 3、拆除旧减速机，放到指定存放地点。	做好减速机，拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起	

				吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新减速机。	架工、钳工、焊工	1、回装新减速机。 2、紧固螺栓。安装油管、安装接手柱销。 3、设备找正。	回装新九辊布料器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。	人员落实互保制。	

			3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各部声音。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机衬板维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（衬板）维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	清理积料。 拆卸衬板。	铆工	拆卸衬板。 清除积料。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意高空坠物滑落伤人，人员落实互保制。	
2	吊出旧衬板。	架工、铆工、 焊工	1、拆卸紧固螺栓。 2、吊装旧衬板，安装两侧钢丝绳。 3、拆除旧衬板，放到指定存放地点。	做好衬板拆卸测量记录。 吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新衬板。	架工、铆工、	1、回装新衬板。	回装新衬板车按设备工艺技术参数	

		焊工	2、紧固螺栓。	执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部衬板有无刮碰。 4、检测主机振动情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机单齿辊维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（单齿辊）维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	1、拆除地脚螺丝拆除柱销。 2、拆除油管。 3、拆除加水管。	钳工、润滑工、焊工、管工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆卸油管、拆卸加水管。 3、拆卸接手柱销、挡铁。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意螺丝、油管、水管、高空坠物滑落伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
2	吊出单齿辊。	架工、钳工	1、拆卸紧固螺栓。 2、吊装旧单齿辊，安装两	做好单齿辊，拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			侧钢丝绳。 3、拆除旧单齿辊，放到指定存放地点。		
3	安装新单齿辊。	架工、钳工、管工、焊工	1、回装新单齿辊。 2、紧固螺栓安装油管、加水管、旋转阀门、上下软连接、安装接手柱销。 3、设备找正。	回装新单齿辊按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机电机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（电机）维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	1、拆卸电机接线电缆。 2、拆卸底脚螺丝、接手螺丝。	架工、钳工、 电工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆卸电机接线电缆。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意电缆滑落伤人，人员落实互保制。	
2	吊出旧电机。	架工、钳工	1、吊装旧电机，安装两侧钢丝绳。 2、拆除旧电机，放到指定存放地点。	做好电机设施拆卸测量记录；吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	

3	安装新电机。	架工、钳工、焊工	1、回装新电机，安装两侧钢丝绳。 2、电机找正，紧固底脚螺栓、接手螺丝。 3、接新机电缆，保证相序正确。	回装新电机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情	人员落实互保制。	

			况，检查各部螺栓。 64、检测主机振动情况及各部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

60 平烧结机风箱(1)维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0604-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 360 平烧结机（风箱（1））维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。 衬板拆除。	架工、钳工、 焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧风箱体。	架工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆除旧风箱体，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新风箱体，安装与拆卸相反。	架工、钳工、焊工	1、滑道：各段滑道与轨道间高度偏差允许值为+0—1.0mm，各段滑道间间距偏差允许值为±2.0mm。 2、防止上浮梁各连接处间隙在0.1—0.5mm内。 纵横间中心线极限偏差为±3mm。	回装新设备按工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机风箱 (2) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（风箱（2））维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。 衬板拆除。	架工、钳工、 焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧风箱体。	架工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆除旧风箱体，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新风箱体，安装与拆卸相反。	架工、钳工、焊工	1、滑道：各段滑道与轨道间高度偏差允许值为+0—1.0mm，各段滑道间间距偏差允许值为±2.0mm。 2、防止上浮梁各连接处间隙在0.1—0.5mm内。 纵横间中心线极限偏差为±3mm。	回装新设备按工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机风箱 (23) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0604-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 360 平烧结机（风箱（23））维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。 衬板拆除。	架工、钳工、 焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧风箱体。	架工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆除旧风箱体，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新风箱体，安装与拆卸相反。	架工、钳工、焊工	1、滑道：各段滑道与轨道间高度偏差允许值为+0—1.0mm，各段滑道间间距偏差允许值为±2.0mm。 2、防止上浮梁各连接处间隙在0.1—0.5mm内。 纵横间中心线极限偏差为±3mm。	回装新设备按工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机风箱 (24) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0604-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 360 平烧结机（风箱（24））维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。 衬板拆除。	架工、钳工、 焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧风箱体。	架工	1、拆卸紧固螺栓 2、拆除旧风箱体，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新风箱体，安装与拆卸相反。	架工、钳工、焊工	1、滑道：各段滑道与轨道间高度偏差允许值为+0—1.0mm，各段滑道间间距偏差允许值为±2.0mm。 2、防止上浮梁各连接处间隙在0.1—0.5mm内。 纵横间中心线极限偏差为±3mm。	回装新设备按工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机风箱 (3-6) 维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0604-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 360 平烧结机（风箱（3-6））维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。 衬板拆除。	架工、钳工、 焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧风箱体。	架工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆除旧风箱体，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新风箱体，安装与拆卸相反。	架工、钳工、焊工	1、滑道：各段滑道与轨道间高度偏差允许值为+0—1.0mm，各段滑道间间距偏差允许值为±2.0mm。 2、防止上浮梁各连接处间隙在0.1—0.5mm内。 纵横间中心线极限偏差为±3mm。	回装新设备按工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机风箱 (7-22) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（风箱（7-22））维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。 衬板拆除。	架工、钳工、 焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧风箱体。	架工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆除旧风箱体，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新风箱体，安装与拆卸相反。	架工、钳工、焊工	1、滑道：各段滑道与轨道间高度偏差允许值为+0—1.0mm，各段滑道间间距偏差允许值为±2.0mm。 2、防止上浮梁各连接处间隙在0.1—0.5mm内。 纵横间中心线极限偏差为±3mm。	回装新设备按工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机风箱维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（风箱）维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。 衬板拆除。	架工、钳工、 焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧风箱体。	架工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆除旧风箱体，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新风箱体，安装与拆卸相反。	架工、钳工、焊工	1、滑道：各段滑道与轨道间高度偏差允许值为+0—1.0mm，各段滑道间间距偏差允许值为±2.0mm。 2、防止上浮梁各连接处间隙在0.1—0.5mm内。 纵横间中心线极限偏差为±3mm。	回装新设备按工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各	人员落实互保制。	

			部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机轨道部分维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0604-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 360 平烧结机（轨道部分）维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部螺栓。	钳工、焊工	拆卸紧固螺栓。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧轨道。	架工、钳工、焊工	1、吊装旧台车，安装两侧钢丝绳。 2、拆除旧台车，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新轨道。 安装与拆卸相反。	架工、钳工、 焊工	1、各柱的标高容许值$\pm 1.0\text{mm}$，高度差允许值$\leq 1.0\text{mm}$。 2、中部骨架安装妥当后将轨道垫梁按图纸上的要求安装并使用垫梁底部的垫片组将垫梁调整到设计规定高度，并使垫梁接头处保持同一水平，其高度差应$\leq 0.5\text{mm}$。 3、水平轨道尾段的标高应视尾部弯道进出口标高的实际情况决定，因此在安	回装新轨道按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			装水平轨道尾段时可先按 要求对其进行安装调整， 其余部分的水平轨道标高 偏差应控制在±1mm 内。 4 、 轨 道 内 侧 间 距 5210mm ， 其 间 隙 应 〈0.5mm。		
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳 工 、 岗 位 工、电工	1、更换电源牌。 2、检查紧固情况，检查各 部螺栓。 3、检查轨道各部振动及声 音。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机轨道装置（二）维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（轨道装置（二））维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部螺栓。	钳工、焊工	拆卸紧固螺栓。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧轨道。	架工、钳工、焊工	1、吊装旧台车，安装两侧钢丝绳。 2、拆除旧台车，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新轨道。 安装与拆卸相反。	架工、钳工、 焊工	1、各柱的标高容许值$\pm 1.0\text{mm}$，高度差允许值$\leq 1.0\text{mm}$。 2、中部骨架安装妥当后将轨道垫梁按图纸上的要求安装并使用垫梁底部的垫片组将垫梁调整到设计规定高度，并使垫梁接头处保持同一水平，其高度差应$\leq 0.5\text{mm}$。 3、水平轨道尾段的标高应视尾部弯道进出口标高的实际情况决定，因此在安	回装新轨道按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			装水平轨道尾段时可先按 要求对其进行安装调整， 其余部分的水平轨道标高 偏差应控制在±1mm 内。 4 、 轨 道 内 侧 间 距 5210mm ， 其 间 隙 应 〈0.5mm。		
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、岗位 工、电工	1、更换电源牌。 2、检查紧固情况，检查各 部螺栓。 3、检查轨道各部振动及声 音。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机轨道装置（一）维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0604-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 360 平烧结机（轨道装置（一））维修作业。

2 引用标准及依据

- （1）《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- （2）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- （3）《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- （4）《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- （5）《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- （6）《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- （7）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- （8）《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- （9）《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- （10）《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- （11）《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- （12）《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- （13）《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部螺栓。	钳工、焊工	拆卸紧固螺栓。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧轨道。	架工、钳工、焊工	1、吊装旧台车，安装两侧钢丝绳。 2、拆除旧台车，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新轨道。 安装与拆卸相反。	架工、钳工、 焊工	1、各柱的标高容许值$\pm 1.0\text{mm}$，高度差允许值$\leq 1.0\text{mm}$。 2、中部骨架安装妥当后将轨道垫梁按图纸上的要求安装并使用垫梁底部的垫片组将垫梁调整到设计规定高度，并使垫梁接头处保持同一水平，其高度差应$\leq 0.5\text{mm}$。 3、水平轨道尾段的标高应视尾部弯道进出口标高的实际情况决定，因此在安	回装新轨道按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			装水平轨道尾段时可先按 要求对其进行安装调整， 其余部分的水平轨道标高 偏差应控制在±1mm 内。 4 、 轨 道 内 侧 间 距 5210mm ， 其 间 隙 应 〈0.5mm。		
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳 工 、 岗 位 工、电工	1、更换电源牌。 2、检查紧固情况，检查各 部螺栓。 3、检查轨道各部振动及声 音。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机滑道(1) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（滑道（1））维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。	钳工、焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑道滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 手持电动工具外皮无破损。手持电动工具应外壳可靠接地。注意转动电动设备的作业面，防止伤人。	
2	吊出旧滑道。	架工	拆除旧滑道，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	安装新滑道。	架工、钳工、焊工	1、滑道座子接缝安装时，焊缝要求严格，不得漏风。 2、密封滑道及密封板应清洗检查，必须将主刺清洗干净。 3、埋头螺栓必须低于滑道的滑动面。 4、密封滑道各部位预留热膨胀间隙。 滑道对称中心与烧结机中心偏移量 <3mm。	回装新按设备工艺技术参数执行。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、检查紧固情况，检查各	人员落实互保制。	

			部螺栓。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机滑道(2) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（滑道（2））维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。	钳工、焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑道滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 手持电动工具外皮无破损。手持电动工具应外壳可靠接地。注意转动电动设备的作业面，防止伤人。	
2	吊出旧滑道。	架工	拆除旧滑道，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	安装新滑道。	架工、钳工、焊工	1、滑道座子接缝安装时，焊缝要求严格，不得漏风。 2、密封滑道及密封板应清洗检查，必须将主刺清洗干净。 3、埋头螺栓必须低于滑道的滑动面。 4、密封滑道各部位预留热膨胀间隙。 滑道对称中心与烧结机中心偏移量 <3mm。	回装新按设备工艺技术参数执行。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、检查紧固情况，检查各	人员落实互保制。	

			部螺栓。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机滑道(3) 维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（滑道（3））维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。	钳工、焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑道滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 手持电动工具外皮无破损。手持电动工具应外壳可靠接地。注意转动电动设备的作业面，防止伤人。	
2	吊出旧滑道。	架工	拆除旧滑道，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	安装新滑道。	架工、钳工、焊工	1、滑道座子接缝安装时，焊缝要求严格，不得漏风。 2、密封滑道及密封板应清洗检查，必须将主刺清洗干净。 3、埋头螺栓必须低于滑道的滑动面。 4、密封滑道各部位预留热膨胀间隙。 滑道对称中心与烧结机中心偏移量 <3mm。	回装新按设备工艺技术参数执行。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、检查紧固情况，检查各	人员落实互保制。	

			部螺栓。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机滑道维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 360 平烧结机（滑道）维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。	钳工、焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑道滑落伤人，人员落实互保制。施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 手持电动工具外皮无破损。手持电动工具应外壳可靠接地。注意转动电动设备的作业面，防止伤人。	
2	吊出旧滑道。	架工	拆除旧滑道，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。	

				检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	安装新滑道。	架工、钳工、焊工	1、滑道座子接缝安装时，焊缝要求严格，不得漏风。 2、密封滑道及密封板应清洗检查，必须将主刺清洗干净。 3、埋头螺栓必须低于滑道的滑动面。 4、密封滑道各部位预留热膨胀间隙。 滑道对称中心与烧结机中心偏移量 <3mm。	回装新按设备工艺技术参数执行。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、检查紧固情况，检查各	人员落实互保制。	

			部螺栓。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机九辊布料器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（九辊布料器）维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	1、拆除地脚螺丝拆除柱销。 2、拆除油管。	钳工、润滑工、焊工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆卸油管。 3、拆卸接手柱销。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意螺丝、油管滑落伤人，人员落实互保制。 油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。应有灭火和油品收集措施。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出九辊布料器。	架工、钳工	1、拆卸紧固螺栓。 2、吊装旧九辊布料器，安装两侧钢丝绳。 3、拆除旧九辊布料器，放到指定存放地点。	做好九辊布料器，拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设	

				备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新九辊布料器。	架工、钳工、焊工	1、回装新九辊布料器。 2、紧固螺栓。安装油管、安装接手柱销。 3、设备找正。	回装新九辊布料器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、岗位	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	工、电工	2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各部声音。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机柔性传动减速机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0604-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 360 平烧结机（柔性传动减速机）维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	1、拆除地脚螺丝拆除柱销。 2、拆除油管。	钳工、润滑工、焊工	1、拆卸紧固螺栓。 2、拆卸油管。 3、拆卸接手柱销。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意螺丝、油管滑落伤人，人员落实互保制。 油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。应有灭火和油品收集措施。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出减速机。	架工、钳工	1、拆卸紧固螺栓。 2、吊装旧减速机，安装两侧钢丝绳。 3、拆除旧减速机，放到指定存放地点。	做好减速机，拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设	

				备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新减速机。	架工、钳工、焊工	1、回装新减速机 。 2、紧固螺栓。安装油管、安装接手柱销。 3、设备找正。	回装新九辊布料器按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、岗位	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	工、电工	2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各部声音。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机双层卸灰阀维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（双层卸灰阀）维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心坠落	 当心吊物			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防毒面罩				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修	

			度。	方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸卸灰阀。	架工、钳工	文明施工。	注意有限空间作业要求。 操作过程中，作业人员合理选择好站位，架工吊稳阀，钳工，铆工拆卸。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装	

				设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
2	安装卸灰阀。	架 工 、 钳工、焊工	拆卸紧固螺栓。	架工把阀吊到位，钳工安装。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	接口密封。	钳工、焊工	密封严 紧固螺栓。	钳工用盘根线，石棉绳密封上. 下口，孔不对，用气焊切割。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、检查各部到管紧固情	人员落实互保制。	

	车。		况，检查各部螺栓。 3、检查振动情况及各部声音。		
作业 结束	清理工机具及现场 卫生。	检 修 作 业 组 全员参与	清理工机具、清理现场 杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。 清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机台车维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围
本标准适用于 360 平烧结机（台车）维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	松开机尾摆架。	架工、钳工	5、检查液压千斤顶可否使用。 6、检查平台周围是否有异物清除。	操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意摆动杆，千斤顶滑落伤人，人员落实互保制。	
2	吊出旧台车。	架工、钳工、焊工	1、拆卸紧固螺栓。 2、吊装旧台车，安装两侧钢丝绳。 3、拆除旧台车，放到指定存放地点。	做好台车设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	

3	安装新台车。	架工、钳工、焊工	1、回装新台车，安装两侧钢丝绳。 2、紧固螺栓。	回装新台车按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机弯道维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0604-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 360 平烧结机（弯道）维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位螺栓。	钳工、焊工		操作过程中，作业人员合理选择好站位，注意滑道滑落伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊出旧弯道。	架工	拆除旧弯道，放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新弯道。	架工、钳工、焊工	1、头尾道中心线与星轮中心线不重合度 $< 2\text{mm}$。 固定弯道与链轮的间距极限偏差 $\pm 2\text{mm}$。 2、固定弯道与链轮的间距极限偏差 $\pm 2\text{mm}$。 3、两侧弯道各段间距误差允许值为 $362 \pm 1.0\text{mm}$，$366.6 \pm 1.0\text{mm}$，$370 \pm 1.0\text{mm}$。 4、尾部弯道左右弯道对烧结机纵向中心线的间距的极限偏差为 $\pm 2\text{mm}$。	回装新按设备工艺技术参数执行。	

4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳 工 、 岗 位 工、电工	1、更换电源牌。 2、检查紧固情况，检查各 部螺栓。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

360 平烧结机烟道补偿器维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0604-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 360 平烧结机（烟道补偿器）维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸各部位联接螺栓电动机电源线。	电工、钳工	拆卸前电源线做好相应的标记。	吊运时专人指挥电源线拆卸包好绝缘胶带。	
2	用手拉葫芦将执行机构拆卸并吊至机旁。	架工、钳工、焊工	1、拆卸紧固螺栓 2、放到指定存放地点。	做好设施拆卸测量记录；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊	

				在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	按拆卸时的反顺序回装执行机构。	架工、钳工、焊工	1、紧固螺栓。 2、接好电源线。	回装新件按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、岗位工、电工	1、更换电源牌。 2、检查各部紧固情况，检查各部螺栓。 3、检查振动情况及各部声	人员落实互保制。	

			音。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.5 4.5x50m 链篦机维修作业安全标准

4. 5×50m 链篦机篦板维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：	 当心火灾	 当心触电	 当心坠落	 当心机械伤人	
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防护眼镜				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除卡块。	钳工(1 人)、 焊工(1 人)	1、用电焊割除卡块螺栓。 2、拆卸左、右卡块。 3、防止拆卸后左、右卡块掉入灰箱。	人员落实互保制，站稳防止摔伤。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；	

				供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
	拆除损坏篦板。	钳工(2 人)	1、拆除损坏篦板。 2、检查所对应定距管有无损坏。	人员落实互保制，站稳防止摔伤。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
2	安装新篦板。	钳工(2 人)	1、检查新篦板是否符合标准。 2、安装新篦板。	人员落实互保制，站稳防止摔伤。	
3	安装左、右卡块。	钳工(1 人)、 焊工(1 人)	1、安装左、右卡块，确保左、右卡块位置准确。 2、安装卡块螺栓，并紧固；同时检查篦板翻转灵活。 3、卡块螺栓螺母焊接，防止松脱。	人员落实互保制，站稳防止摔伤。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工(1 人)	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。		2、启动主机。 3、检查篦板能否正常复位。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物,做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注:					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中,严格执行“十不吊”(超载或被吊物重量不清不吊;指挥信号不明确不吊;捆绑、吊挂不牢或不平衡,可能引起滑动时不吊;被吊物上有人或浮置物时不吊;结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;遇有拉力不清的埋置物件时不吊;工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊;歪拉斜吊重物时不吊;容器内装的物品过满时不吊)要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5×50m 链篦机侧板维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除轴头挡圈。	钳工(1 人)、 焊工(1 人)	3、用气焊割除损坏侧板的对应两根小轴卡环。 4、保证小轴外端无刮卡。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	更换侧板。	钳工(1 人)、 力工(1)	3、拆除旧侧板。 4、检查新侧板,注意左、右侧板选择。 5、按叠放层次安装新侧板。	用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
3	安装轴头挡圈。	焊工(1 人)、 钳工(1 人)， 力工(1 人)	1、检查小轴套一侧尺寸(4mm-5mm)。 2、安装焊接固定轴头挡圈。	人员落实互保制。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工(1 人)	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。		2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查侧板能否正常复位。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机铲料板维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0617-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于链篦机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除配重链、重锤、吊杆。	钳工(1 人)、 焊工(1 人)、 架工(1 人)	5、拆卸前要做好铲料板对应配重标记。 6、拆除吊杆销轴。	做好附属设备、设施拆卸，保持原有设备完好，人员落实互保制。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
	拆除铲料板。	架工(2 人)、 钳工(1 人)、 焊工(1 人)	2、搭建脚手架，做临时防护设施。 3、拆除中铲料板，后拆除左、右铲料板。	搭建的脚手架确保牢固，防高空坠落，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 板车声光信号齐全。	

2	检查清理支座、楔板、垫块。	钳工(1 人)	6、清理支座、楔板、垫块上积灰积料。 7、检查支座、楔板、垫块有无磨损变形。	防高空坠落，人员落实互保制。 高处作业时，使用个体防护用品，如安全帽、防护服、绝缘鞋，正确使用安全带，悬空作业、攀登作业、临边防护等应结合检修作业项目的实际情况，采取相应安全防护措施。	
3	更换磨损过限支座、楔板、垫块。	架工(1 人)、 钳工(1 人)	1、更换磨损过限支座、楔板、垫块。 2、确保各运转部件动作灵活。	防高空坠落，人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
	回装铲料板。	架工(2 人)、 钳工(2 人)	1、回装左、右铲料板。 2、穿入销轴，安装开口销。 3、安装定位销 4、按此方式 回装中铲料板。 5、安装完成后，确保每块铲料板均能自由转动。	回装轴承座，按设备工艺技术参数执行，防高空坠落，人员落实互保制。	
	安装配重链、吊杆。	架工(2 人)、	1、按标记对位安装配重	人员落实互保制。	

		钳工(1 人)、 焊工(1 人)	链、吊杆。		
	铲料板调整，拆除临时安全防护设施。	钳工(1 人)、 架工(1 人)	1、安装后铲头与篦床平齐。 2、调整铲料板与篦床间隙至 4—6mm，铲料板与铲料板的间隙 4—6mm。 3、调整铲头与侧板间隙至 4—6mm。 4、铲料板支撑轴中心线与头轮中心线平行。 5、拆除临时安全防护设施。	防高空坠落，人员落实互保制。	
	安装重锤。	钳工(1 人)， 架工(1 人)	1、按原配重标记安装重锤。 2、保证重锤动作无刮卡。	防高空坠落，人员落实互保制。	
4 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工(1 人)	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查铲料板有无刮卡，间隙有无变化。	人员落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。完	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机副减维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0617-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于链篦机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除电机电源线，减速机涨套端盖。	电工(2 人)、钳工(1 人)	7、拆除电机电源线。 8、减速机涨套端盖。	用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
	拆除减速机涨套，拆除减速机固定螺栓。	钳工(2 人)	5、用电动葫芦吊将初级减速机预吊，保证涨套松弛。 6、拆除涨套螺栓。 7、用顶丝分解松开涨套，3 个顶丝确保用力均匀。 8、拆除减速机固定螺栓。	起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。 板车声光信号齐全。	
2	吊装更换减速机。	架工(1 人)、 钳工(2 人)、 力工(1 人)	4、将旧减速机吊下，吊装新减速机。 5、吊装过程中注意防止伤轴。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	安装紧固涨套。	钳工(2 人)	1、吊装减速机并对正位置。 2、清洗分解涨套，将涨套安装到位。 3、使用扭力扳手，按对角紧固涨套螺栓。 4、第一次 70/3NM，第二次 70/2NM，至 70Nm 止。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
	回装减速机涨套端盖，安装减速机固定螺栓，电机接线。	电工(2 人)、 钳工(1 人)	1、回装减速机涨套端盖，紧固螺栓。 2、将减速机位置放置水平，安装紧固固定螺栓。 3、电机接线注意接线方	人员落实互保制。	

			式，保证接线端子紧固。		
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工(1 人)、 电工(2 人)	1、更换电源牌。 2、减速机按标准注油。 3、启动主机，检查调整电机转动方向。 4、检查减速机各部螺栓紧固情况。 5、检测减速机振动情况及各部声音。 6、检测减速机温度变化。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机滑轨安装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	滑轨准备。	钳工(2 人)， 架工(2 人)， 力工(2 人)	9、依照滑轨装配图，准备相应备件。 10、检查各滑轨平直度。	人员落实互保制。	
2	中部滑轨安装。	钳工(6 人)、 力工(4 人)、 架工(2 人)	6、安装隔热垫,依照滑轨装配图，对应位置分段安装中部两侧滑轨。 7、安装后两侧滑轨上表面平面度允许误差±0.5mm。 8、安 装 楔 紧 方 钢 (L=135)。 9、安装另一块滑轨，紧固上一块滑轨螺栓。 10、依此方法安装其余滑轨。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	尾部滑轨安装。	钳工(2 人)、 架工(1 人)	1、在尾轴安装完毕后，安装尾部滑轨。 2、安装左、右支座，紧固螺栓。 3 、 安 装 楔 紧 方 钢	用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	

			(L=165)。 4、安装尾部滑轨，并紧固螺栓。		
4 检查	滑轨调整。	钳工(2 人)	1、检查滑轨表面标高。 2、用垫片调整，尾部可渐高于头部，头尾标高总误差≤3mm。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机链节维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除小轴，侧板，拆除链节内套。	钳工(2 人)、 焊工(2 人)， 力工(2 人)	7、用气焊割除损坏链节的对应两根小轴卡环。 8、保证小轴外端无刮卡。 9、拆除侧板。 10、将小轴打出损坏链节内套。 11、拆除链节内套。	人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	更换链节。	钳工(1 人)， 力工(1 人)	1、拆除旧链节。 2、安装新链节及链节内套。 3、将小轴打回 4、回装侧板。	人员落实互保制。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
3	安装链节内套，小轴，侧板，轴头挡圈。	钳工(2 人)、 焊工(2 人)， 力工(2 人)	1、检查小轴要长出 4-5mm。 2、安装焊接固定轴头挡圈。	人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工(1 人)	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查篦板、侧板能否正	人员落实互保制。	

			常复位。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机密封函体维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须戴防护手套  必须穿防护服  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除旧密封函体、检查相关零部件。	钳工(1 人)、 焊工(1 人)	4、做好附属设备、设施拆卸，保持原有设备完好。 5、检查相关零部件是否损坏。 6、检查新零部件尺寸是否符合图纸数据。	人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	

2	安装底板。	钳工(1 人)	8、安装底板与密封压铁之间的密封垫。 9、安装底板。	人员落实互保制。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
3	安装函体。	钳工(1 人)	1、安装函体，并紧固螺栓。 2、安装石墨填料。 3、安装压盖，安装紧固螺栓。	人员落实互保制。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工(1 人)	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查上托轴与密封函体密封情况，有无刮卡。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机上托轴维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除密封函体，拆除轴承座，拆除润滑油管、冷却水管。	钳工(2 人)、焊工(2 人)、架工(2 人)	1、轴承座拆卸前要做好轴承座位置标记。 2、拆除密封函体时检查柔性石墨填料是否完好。 3、做好附属设备、设施拆卸，保持润滑油管整洁完好；	做好附属设备、设施拆卸清理、保持原有设备完好，水管、油管接头做好防护；人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬	

				运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	断开上托轴，从下回程灰箱人开门运出。	钳工(4 人)、 焊工(2 人)、 架工(2 人)	1、断开上托轴前在上部运行链设置支架，捆绑结实。 2、拆除主减涨套，用顶丝分解涨套，3 个顶丝确保用力均匀。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
2	检查新轴、轴承座。	钳工(2 人)	1、分解轴承座注意防尘，检查油管路，确保通畅。 2、测量新轴承游隙，对照	人员落实互保制。	

			标准（小于 0.15mm）做好记录。		
3	回装上托轴。	架工(2 人)、 钳工(2 人)	1、吊装主轴时避免刮碰。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
	回装轴承座及轴承， 回装密封函体。	架工(2 人)、 钳工(2 人)	1、按轴承更换维修作业标准和按轴承座位置标记回装。 2、按密封函体更换维修作业标准安装密封函体。	回装轴承座，按设备工艺技术参数执行，人员落实互保制。	
	安装平轮。	架工(2 人)、 钳工(2 人)， 焊工(1 人)	1、安装上托平轮。 2、安装侧上平轮。 3、检查安装参数并调整，平轮外圆的跳动公差±0.5mm，六轮对中等距870mm，公差-1~-0.5mm。	人员落实互保制	
	回装冷却水管，润滑	钳工(1 人)	1、安装润滑油管，冷却水	回装冷却水管，润滑油管防尘、防	

	油管。		管，防止泄露。	异物，人员落实互保制。	
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工(1 人)	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查各部油管紧固情 况，检查各部螺栓。 5、检测轴承轴振动情况及 各部声音。 6、检测轴承座温度变化。	人员落实互保制。	
作 业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完 成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机上托轴轴承维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解轴承轴座，拆除旧轴承。	钳工（2人）、架工（1人）	做好附属设备、设施拆卸，保持原有设备完好。 7、拆除水冷上托轴冷却水管、润滑油管。 8、拆除里、外侧端盖。 9、将上托轴一端吊起，松脱轴承。	人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。 油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。用洗油清洗部件时严控火源。	
2	安装新轴承。	钳工（2人）、焊工（1人）、架工（1人）	1、测量新轴承游隙，对照标准（小于 0.15mm）做好记录。 2、加热新轴承，不得超过	人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬	

			100 摄氏度。 3、安装新轴承。 4、安装锁紧垫圈。 5、安装紧固圆螺母。 6、将上托轴复位。 7、检查安装数据，轴承轴向间隙不小于 3mm，做好调整。 8、轴承注油。	运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
3	安装轴承上盖。	钳工（2 人）	1、安装轴承上盖，并紧固螺栓。 2、安装里侧压盖，并紧固螺栓。 3、安装外侧纸垫，安装外侧端盖密封环。 4、安装外侧压盖，紧固螺栓。	人员落实互保制。	
	恢复润滑油管、冷却	钳工（2 人）	1、恢复润滑油管路，防止泄露。	人员落实互保制。	

	水管。		2、恢复冷却水管路，防止泄露。	严控漏油、渗油，严控火源，应有灭火和油品收集措施。	
4 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工（1 人）	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查上托轴运转情况，轴承座温升。	人员落实互保制。	
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机尾轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0617-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于链篦机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除断开运行链，拆除润滑油管。	架 工 （ 2 人 ） 、 钳 工 （ 2 人 ） 、 焊工 （ 2 人 ） ， 力工 （ 2 人 ）	11、断开运行链，水平吊装，防止小轴弯曲变形。 2、拆除尾部滑轨、支座。 3、做好附属设备、设施拆卸，保持润滑油管整洁完好；	做好附属设备、设施拆卸清理、保持原有设备完好，油管接头做好防护。严控火源，应有灭火和油品收集措施。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	调整尾部两台千斤顶，拆除轴承座螺栓。	钳工（2人）	9、调整尾轮轴承座两台千斤顶，使轴承座松动。 10、拆除轴承座螺栓前做好轴承座位置标记。 11、拆除轴承座螺栓。	人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
2	分解检查新轴承座轴	钳工（2	11、分解轴承座注意防	清理、保洁设备；注意吊物摆动伤	

	承，测量轴承游隙。	人），力工 (1人)	尘，异物，检查润滑油路，确保通畅。 12、测量新轴承游隙，对照标准（小于 0.26mm）做好记录	人，人员落实互保制。测量轴承游隙，做好记录。	
3	吊卸更换尾轴。	架工（2人）、钳工（2人），力工（2人）	1、吊装主轴时避免刮碰。 2、按轴承座位置标记回装； 3、安装轴承座底脚螺栓。 4、检查安装数据，调整两台千斤顶，要求：头、尾轮轴向中心线水平度允许误差 $\leq 0.2/1000$ ，头、尾轮轴向中心线与链篦机纵向中心线垂直，垂直度允许误差 $\leq 0.2/1000$ 。 5、紧固轴承座底脚螺栓。 6、回装支座、尾部滑轨。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 板车声光信号齐全。	
	回装运行链。	架工（2人）、钳工	1、回装运行链按各部间隙（按运行链预装维修作业标准），保证小轴无弯曲	回装运行链按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

		(2 人)、焊工 (2 人), 力工 (2 人)	2、保证焊接质量		
	测量轴承游隙, 安装 润滑油管。	钳工 (2 人)	1、测量新轴承游隙, 对照 标准 (小于 0.26mm) 做好 记录 2、安装润滑油管防止泄 露。	测量轴承游隙, 做好记录, 人员落 实互保制。 严控漏油、渗油, 严控火源, 应有 灭火和油品收集措施。	
4 试 车	更换检修电源牌, 与 操作岗位确认试车。	钳工 (1 人)	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查各部油管紧固情 况, 检查各部螺栓。 5、检测轴承座振动情况及 各部声音。 6、检查运行链是否跑偏, 并进行调整。 7、检测轴承座温度变化。	人员落实互保制。	
作 业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。完	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机小轴维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0617-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于链篦机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。		

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除轴头挡圈。	焊工(2 人)	12、用气焊割除小轴卡环。 13、保证小轴外端无刮卡。	做好附属设备、设施拆卸，保持原有设备完好，人员落实互保制。	
	检查相关零部件。	架工(1 人)、 钳工(1 人)、 焊工(1 人)	10、检查相关零部件是否损坏。 11、检查新零部件尺寸是否符合图纸数据。	搭建的脚手架确保牢固，防高空坠落，准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料	

				等的重量。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	用新小轴替换旧小轴。	钳工(2 人)， 力工(1 人)， 架工(1 人)	10、将新小轴打入运行链，同时替换损坏小轴。 11、更换损坏的相关零部件。	防高空坠落，人员落实互保制。	
	安装轴头挡圈。	焊工(2 人)	1、检查轴头挡圈与轴头	防高空坠落，人员落实互保制。	

3			4-5mm、链节内套与轴套间隙 1-2mm 标准。 2、确保各运转部件动作灵活。 3、安装、焊接固定小轴卡环。		
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工(1 人)	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查篦板、侧板能否正常复位。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机运行链预装维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	链节预装。	钳 工 (10人)，力工 (5人)，架工 (1人)	12、将链节内套装入链节中，13 节为 1 组，共安装 35 组。 13、六条链节横向相同节距摆放 14、六条链节节距公差相同或相近。	人员落实互保制。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
2	小轴侧板安装。	钳 工 (10	13、先将一端卡环焊接到小轴上，与轴端距离 (4-	人员落实互保制。	

		人)、焊工 (4 人), 力工 (5 人), 架工 (1 人)	5mm)。 14、侧板一侧备好, 注意左、右侧板安装方向正确。 15、小轴穿入侧板和链节中。 16、逐次穿入轴套 1、定距管、轴套 2 至第二条链节。 17、依次方法穿入其余链节, 注意两侧为轴套 1, 中部使用轴套 2。 18、穿入另一侧侧板, 安装卡环, 与轴端距离 (4-5 mm)	施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘; 电焊机壳应接地; 电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好; 供电线缆 (包括接地线) 绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3	篦板安装。	钳 工 (10 人)、焊工 (2 人)	1、反向安装篦板。 2、安装左、右卡块, 卡块固定在定距管上, 注意左、右卡块不得安反。 3、安装卡块固定螺栓, 紧固螺母后焊接固定。	人员落实互保制。 用力均匀, 防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
4 检查	各转动、焊接部件检查。	钳工 (2 人)	1、除卡块外, 其余零件相对之间转动灵活, 小轴上各零件间隙均匀, 不小于 (1mm)。	人员落实互保制。 使用合适的工器具, 防止手部夹卡。	

			2、翻转复位篦板，翻转不得有卡阻。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物，做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机主减维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除初级减速机，拆除主轴冷却水管，拆除二级减速机涨套端盖。	架工(1 人)、 钳工(2 人)、 配管(1 人)	15、按初级减速机维修作业标准拆除两台初级减速机。 16、拆除主轴冷却水管。 17、拆除减速机涨套端盖。	起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
	分解二级减速机涨套，拆除减速机支	力工(2 人)、 钳工(2 人)	12、拆除减速机涨套，用顶丝分解涨套，3 个顶丝确保用力均匀。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

	架、固定螺栓。		13、拆除减速机支架销轴。 14、拆除减速机固定螺栓。	用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 若使用焊工，则施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	吊装更换减速机。	架工(2 人)、 钳工(2 人)、	19、将旧减速机吊下，吊装新减速机。 20、吊装过程中注意防止伤轴。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
	安装紧固涨套。	钳工(2 人)	1、吊装减速机并对正位置。 2、清洗分解涨套，将涨套安装到位。 3、使用扭力扳手，按对角逐一紧固螺丝。 4、涨套螺丝用手带紧	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			后，第一次 355/3，第二次 355/2 至（355）N 止。		
3	回装减速机涨套端盖，安装支架，安装减速机固定螺栓。	架工(1 人)、 钳工(2 人)	1、回装减速机涨套端盖，紧固螺栓。 2、将减速机位置放置水平，安装紧固固定螺栓。	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
	回装初级减速机，回装冷却水管。	架工(1 人)、 钳工(2 人)、 力工(1 人)， 管工(1 人)	1、按初级减速机维修作业标准两台回装初级减速机。 2、回装冷却水管，确保水路畅通无泄露。	人员落实互保制	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工(1 人)	1、更换电源牌。 2、减速机按标准注油。 3、启动主机，检查调整电机转动方向。 4、检查减速机各部螺栓紧固情况。 5、检测减速机振动情况	人员落实互保制。 严控漏油、渗油，严控火源，应有灭火和油品收集措施。	

			及各部声音。 6、检测减速机温度变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

4. 5x50m 链篦机主轴维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0617-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于链篦机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除头部烟罩，拆除铲料板，断开运行链，拆除头部密封、拆除润滑油管、冷却水管。	架工(2 人)、钳工(4 人)、焊工(2 人)、配管(1 人)，力工(1 人)	18、拆除头部烟罩。 19、拆除铲料板。 20、断开运行链，水平吊装，防止小轴弯曲变形。 4、做好附属设备、设施拆卸，保持润滑油管整洁完好。	板车声光信号齐全。	
	分解副减，主减，拆除轴承座螺栓。	架工(2 人)、钳工(2 人)、力工(2 人)	15、按初级减速机、二级减速机维修作业标准拆除减速机。 16、吊装时防止伤轴。 17、拆除轴承座螺栓前做好轴承座位置标记。	清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	分解检查新轴承座轴承，测量轴承游隙。	架工(1 人)、钳工(2 人)	21、分解轴承座注意防尘，异物，检查油、水管路，确保通畅。 22、测量新轴承游隙，对照标准（小于 0.26mm）做好记录	清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。测量轴承游隙，做好记录	

3	吊卸更换主轴。	架工(2 人)、 钳工(4 人)、 力工(2 人)	1、吊装主轴时避免刮碰。 2、按轴承座位置标记回装； 3、锁紧底脚螺栓。 4、检查安装数据，要求（小于 0.26mm），做好调整	注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
	回装主减，副减。	架工(2 人)、 钳工(4 人)	1、按初级减速机、二级减速机维修作业标准回装。	回装主副减按设备工艺技术参数执行。注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
	回装运行链、铲料板、头部密封、头部烟罩。	架工(2 人)、 钳工(4 人)、 焊工(2 人)、 电焊(1 人)、 铆工(1 人)	1、按运行链预装维修作业标准回装运行链,保证小轴无弯曲。 2、按铲料板更换维修作业标准回装铲料板。 3、回装烟罩、密封保证焊接质量	回装运行链、铲料板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	测量轴承游隙，安装润滑油管，冷却水管。	钳工(2 人)、配管(1 人)	1、测量新轴承游隙，对照标准（小于 0.26mm）做好记录 2、安装润滑油管，冷却水管，防止泄露。	测量轴承游隙，做好记录，人员落实互保制。 严控漏油、渗油，严控火源，应有灭火和油品收集措施。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工(1 人)	1、更换电源牌。 2、启动润滑油泵。 3、启动主机。 4、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 5、检测轴承座振动情况及各部声音。	人员落实互保制。	

			6、检查运行链是否跑偏， 并进行调整 7、检测轴承座温度变化。		
作 业 结 束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完 成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.6 150 平环冷机维修作业安全标准

150 平环冷机 1:1 减速机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 150 平环冷机 1:1 减速机更换维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：					
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	钳工 2 人，电气焊工 1 人，架工 1 人	1、将 1:1 减速机、蛇簧联轴器运到现场。 2、安装联轴器（减速机端半体）。	人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除 1：1 减速机。	钳工 2 人、架工 1 人	1、断开联轴器，拆下连接螺栓，拆出旧 1：1 减速机。 2、将旧 1：1 减速机运出作业现场。 3、拆除旧联轴器（包括电机、减速机端半体）。	施工时注意脚下空间，防止跌落；人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
3	安装新 1：1 减速机。	钳工 2 人，架工 1 人	1、安装新联轴器（电机端半体）。	人员落实互保制。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产	

			2、将新 1：1 减速机运至更换部位。 3、调整 1：1 减速机位置，测量两个联轴器同轴度（误差<0.2mm），使其与主减速机及主电机间隙适当，安装螺栓。 4、拧紧螺栓。	生非正常应力。	
作 业 结 束	清理现场。	钳工 2 人、架 工 1 人，电气 焊工 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机侧挡辊维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0618-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 150 平环冷机侧挡辊装配更换维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
		 必须戴防护眼镜				
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	钳工 1 人，钳工 2 人，电工 1 人	将侧挡辊运转至拆除点，架设临时照明	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
2	拆除旧侧挡辊。	钳工 3 人、架	1、拆下连接螺栓，拆出旧	拆除旧侧挡辊时注意运动部件，防	

		工 1 人，电焊工 1 人。	侧挡辊。 2、将旧侧挡辊运出作业现场。	止挤伤；施工时注意脚下空间，防止跌落；人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	安装新侧挡辊。	钳工 3 人，架工 1 人，电气焊工 1 人	1、将新侧挡辊运至更换部位。 2、调整侧挡辊位置，使其	用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产	

			与回转体侧轨紧密贴合， 安装螺栓。 3、拧紧螺栓。 4、焊接挡板	生非正常应力。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，钳 工 2 人、其它 1 人，电工 1 人	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。完 成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机传动立轴组更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 150 平环冷机传动立轴组更换维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	架工 2 人，钳工 1 人	将新立轴组运转至拆除点附近。	吊装作业，严格执行安全规范，认真做好互保制，挂好警示标语，规划好警示区域，安装警示围栏。	
2	拆除立轴组。	钳工 2 人、架工 1 人，电气焊工 1 人。	1、拆除齿轮罩。 2、拆除地脚螺栓。 3、拆除立轴组。	拆除前立轴组可靠吊起，防止倾倒，防止人员挤伤。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装立轴组。	钳工 4 人，架工 1 人，电气焊工 1 人。	1、将立轴组吊装到位，对准螺栓孔，大齿轮、链轮正确啮合。 2、连接连接螺栓，拧紧螺栓。	拆除压轨时防止挤伤、砸伤。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电电缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4	测量啮合间隙。	钳工 2 人	1、转车，压铅测量大齿	转车时注意防止挤伤。	

			轮、链轮啮合间隙。		
5	调整立轴组。	钳工 4 人	根据测量结果调整立轴组位置，增、减垫片，调整后再次测量。间隙调整后，紧固所有螺栓，恢复齿轮罩子。	传动大小齿啮合间隙 4～6mm，链轮、链条间隙 3～5mm。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 2 人，钳工 2 人、其它 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器及管道内作业时，必须有良好的通风和 12 伏及以下安全照明等设施，外面有专人监护。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机风冷墙更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0618-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 150 平环冷机风冷墙更换维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	架工 2 人，钳工 4 人、其他工种 1 人	将新风冷墙运转至拆除点附近	吊装作业，严格执行安全规范。	
2	拆除旧风冷墙。	钳工 4 人、架工 2 人，电焊工 1 人、其他工种 1 人。	1、拆除耐火材料。 2、拆除平料坨。 3、拆除水冷梁。 4、拆下连接紧固螺栓，焊接吊耳，拆出旧风冷墙。 5、将旧风冷墙运出作业现场。	挂好警示标语，规划好警示区域，安装警示围栏。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装新风冷墙。	钳工 2 人，架工 4 人，电气焊工 1、其他工种 1 人	1、将新风冷墙吊运至更换部位。 2、调整风冷墙位置，保证风冷墙下平面与台车表面水平，安装螺栓。 3、拧紧螺栓。 4、安装水冷梁。 5、安装平料坨。 6、恢复烟罩。	吊装作业，严格执行安全规范。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
作 业	清理现场。	架工 2 人，钳	清理工机具、清理现场杂	清理现场卫生，要求干净、整洁。	

结束		工 4 人、其他 工种 1 人	物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机隔热板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 150 平环冷机隔热板更换维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	钳工 2 人，钳工 2 人，电工 1 人	将隔热板运转至拆除点，架设临时照明。	吊装作业，严格执行安全规范。	
2	拆除旧隔热板。	钳工 2 人、架工 2 人，电气焊工 1 人，其他工种 2 人。	1、使用气焊将隔热板固定架拆除。 2、焊接吊耳，悬挂手动葫芦吊，将隔热板吊起，拆除隔热板固定吊耳及斜铁。 3、将旧隔热板拆除，吊离处作业现场，其他工种将其耐火料拆除,清理安装部位。	拆除旧隔热板时注意现场空间，防止挤伤；施工时注意上部空间，防止落物砸伤；人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	

				电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。	
3	安装新隔热板。	钳工 2 人，架工 2 人，电气焊工 1 人，其他工种 2 人	1、将新隔热板运至更换部位。 2、制安隔热板吊耳块及紧固斜铁，将新隔热板固定在新吊耳上，固定牢固，斜铁与吊耳使用电焊焊接上，防止因高温膨胀脱落。	起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装	

			3、保证隔热板底部与台车表面距离为 120 mm。 4、焊接固定支架，保证焊接质量，使隔热板整体固定牢固 5、焊接锚固钉，制安浇筑合板，浇筑耐火料。	置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 2 人，检修工 2 人，电工 1 人	清理工机具、拆除临时照明，清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机环轨更换维修作业安全标准（环轨更换） （QJ/AKGS-6000-A0618-001-A04-06-2019）	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 150 平环冷机环轨更换维修作业。	
2 引用标准及依据	
（1）《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 （2）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 （3）《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 （4）《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 （5）《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 （6）《用电安全导则》GB/T 13869-2017 （7）《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 （8）《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 （9）《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 （10）《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 （11）《焊接与切割安全》GB 9448-1999 （12）《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 （13）《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

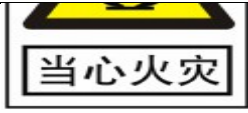
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	架工 4 人，钳工 2 人，电工 2 人	将新环轨运转至拆除点附近。	吊装作业，严格执行安全规范，认真做好互保制，挂好警示标语，规划好警示区域，安装警示围栏。	
2	拆除环轨。	钳工 4 人、架工 4 人，电气焊工 2 人	1、用垫板将待拆除段环轨架起。 2、拆除连接螺栓。 3、卸下环轨，运至空旷处。	因垫垫板时需要转车，注意转动部位，防止挤伤；注意脚下空间，防止跌落。板车声光信号齐全。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装	

				置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3	安装新环轨。	钳工 4 人，架 工 2 人，电气 焊工 2 人	1、安装新环轨。 2、连接螺栓，安装垫板， 拧紧螺栓。 3、转车，取出垫板，更换 下段环轨。（重复步骤 2、3 直到所有环轨更换完 毕）。	取垫板时需要转车，注意转动部 位，防止挤伤；注意脚下空间，防 止跌落。新环轨与环体要可靠贴 合，保证环轨与环体同心度。垫板 厚度适中，保证环轨在同一水平 面。 施焊者注意个体防护。电焊工具应 绝缘；电焊机壳应接地；电线应完 整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和 设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手 套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者	

				分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4	环轨螺栓二次紧固。	钳工 4 人	将环轨全部连接螺栓再次紧固，不允许有松动螺栓存在。	检查环轨结合处，不能存在明显偏离。 安装盖板螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 2 人，钳工 2 人、其它 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机内环水封槽更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0618-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 150 平环冷机内环水封槽更换维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
		 必须戴防护眼镜				
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	钳工 6 人，电工 1 人	1、架设临时照明。	办理环冷机停电。	
2	拆除旧定板、外环水封槽。	钳工 6 人，气焊工 2 人，吊车 1 人、架工 1 人	1、拆除外环定板螺栓，拆出旧定板。 2、拆除旧水封槽。 3、将旧定板以及旧水封槽运出作业现场收至固定库房。	拆除旧定板时及时返还旧定板，防止丢失；施工时注意脚下空间，防止跌落；人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	安装新水封槽。	钳工 6 人，电焊工 4 人、吊车 1 人、架工 1 人	1、将新水封槽运至更换部位。 2、调整新水封槽位置，使其与回转体紧密贴合，弧线与回转体同心，断续焊接底部。在安装完新水封槽部位同时安装定板，安装定板时注意使其与母板紧密贴合，加垫片拧紧螺栓，焊接螺栓。 3、水封槽全部安装后，满	吊装作业，严格执行安全规范。接缝处必须保证焊接质量，去除焊药，无漏焊、砂眼。全部安装后必须试车防止刮卡。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	

			焊接口。 4、加满水看是否有漏点存在，发现漏点补焊。 5、办理送电，转车检查是否有刮卡部位，确认无刮卡无障碍物。		
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，检修工 2 人、其它 1 人，电工 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机平料砵更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0618-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 150 平环冷机平料砵更换维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	架工 1 人，钳工 2 人，电工 1 人、其他工种 1 人	将平料砣运转至拆除点，架设临时照明。	吊装作业，严格执行安全规范。	
2	拆除旧平料砣。	钳工 2 人、架工 1 人，电焊工 1 人	1、焊接吊耳，将旧平料坨可靠吊起。 2、拆下连接螺栓，拆出旧平料坨。 2、将旧平料砣运出作业现场。	拆除旧平料坨时注意头部、脚下，防止撞伤跌倒；拆下平料坨时小心吊装，防止砸伤；人员落实互保制。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
3	安装新平料砣。	钳工 2 人，架工 1 人、其他工种 1 人	1、将新平料砣运至更换部位。 2、使用千斤顶将平料砣与水冷梁贴合，安装螺栓。 3、拧紧螺栓，螺栓使用电焊焊接牢固，防止因高温碳化脱落。	使用千斤顶顶平料砣时防止偏顶掉落伤人。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，检修工 2 人、电工 1 人、其他	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	

		工种 1 人			
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机台车维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0618-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 150 平环冷机台车更换维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	架工 1 人，钳工 4 人，电工 1 人	1、起重设备调试。 2、将台车运转至拆除点。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	拆除曲臂。	钳工 3 人、架工 1 人，气焊 2 人	1、拆除轴端挡板。 2、拆下曲臂。 3、将曲臂吊运至堆放点	起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	

				板车声光信号齐全。	
3	拆除轴一、轴二、旧台车。	钳工 4 人，其它 2 人，气焊 2 人	1、将旧台车可靠吊起。 2、拆除轴一。 3、拆除轴二。 4、将旧台车吊运出作业现场。 5、拆除内环滑动轴承。 6、将滑动轴承、安装部位等清理干净。	轴一、轴二拆除，滑动轴承清理干净注油。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4	安装前准备。	架工 1 人、钳工 2 人	1、清理新台车轴孔：清理表面锈蚀及铸造缺陷。	各安装表面清理干净，清理毛边及铸造缺陷，确认轴孔、轴尺寸在合	

			2、清理新台车轴：清理台车轴表面，测量台车轴与轴孔间隙，最大允许间隙0.2mm。 3、调试千斤顶。	理范围。	
5	台车安装。		1、将新台车吊装至安装点，大端在外环、小端在内环方向，将台车轴孔与台车框架（滑动轴承）轴孔对齐。 2、安装轴二：将轴二依次穿入外环滑动轴承，轴套三，台车轴孔，安装挡圈，安装防脱销。 3、安装轴一：在轴一上装入平键，将轴一依次穿入内环轴承座孔，轴套二，台车轴孔，安装挡圈，安	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

			装防脱销，装入内环滑动轴套。 4、调整台车位置，台车与台车框架内侧间隙 7mm，外侧间隙 12mm。 5、焊接轴一、轴二挡圈。 6、装入轴套一，安装台车曲臂。 7、安装轴端挡圈。		
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，钳工 2 人、其它 1 人 电工 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机外环水封槽更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 150 平环冷机外环水封槽更换维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
		 必须戴防护眼镜				
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	钳工 6 人，电工 1 人	1、架设临时照明。	办理环冷机停电。	
2	拆除旧定板、外环水封槽。	钳工 6 人，气焊工 2 人，其他 1 人、架工 1 人。	1、拆除外环定板螺栓，拆出旧定板。 2、拆除旧水封槽。 3、将旧定板以及旧水封槽运出作业现场收至固定库房。	拆除旧定板时及时返还旧定板，防止丢失；施工时注意脚下空间，防止跌落；人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料	

				等的重量。	
3	安装新水封槽。	钳工 6 人，电焊工 4 人、其他 1 人、架工 1 人	1、将新水封槽运至更换部位。 2、调整新水封槽位置，使其与回转体紧密贴合，弧线与回转体同心，断续焊接底部。在安装完新水封槽部位同时安装定板，安装定板时注意使其与母板紧密贴合，加垫片拧紧螺栓，焊接螺栓。 3、水封槽全部安装后，满焊接口。 4、加满水看是否有漏点存在，发现漏点补焊。 5、办理送电，转车检查是否有刮卡部位，确认无刮卡无障碍物。	吊装作业，严格执行安全规范。接缝处必须保证焊接质量，去除焊药，无漏焊、砂眼。全部安装后必须试车防止刮卡。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	

作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，检 修工 2 人、其 它 1 人，电工 1 人	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。完 成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机压轨维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 150 平环冷机压轨更换维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	架工 4 人，钳工 2 人	将 200 槽钢、新压轨运转至拆除点附近。	吊装作业，严格执行安全规范，认真做好互保制，挂好警示标语，规划好警示区域，安装警示围栏。	
2	卸除压轨压力。	钳工 1 人、架工 1 人，气焊工 1 人，电焊工 1 人	1、焊 200 槽钢，将台车拐臂轮可靠压实。 2、松开压轨固定螺栓，取出压轨垫片。	焊槽钢时，所有拐臂轮都需要可靠压实。操作时注意防止跌落。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者	

				分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	拆除压轨。	钳工 4 人，架 工 2 人，气焊 工 1 人	1、拆除压轨连接螺栓。 2、卸下压轨。	拆除压轨时防止挤伤、砸伤。	
4	安装压轨。	钳工 4 人，架 工 2 人	1、将新压轨吊装到安装位置，安装固定螺栓，安装垫片。 2、连接连接板、连接螺栓。	吊装过程中防止挤伤。安装连接板时保证压轨对齐。起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
5	调整压轨水平。	钳工 4 人	测量压轨水平度，调整垫片，使压轨水平度误差在 1mm 以内。调整完后紧固所有螺栓。	压轨下轨面水平度误差±1mm。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 2 人，钳工 2 人、其它 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机支撑辊维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0618-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 150 平环冷机支撑辊更换维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	钳工 1 人，钳工 3 人，电工 1 人、电气焊工 1 人	起重设备调试，将支撑辊运转至拆除点，架设临时照明。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	拆除旧支撑辊。	钳工 3 人、架工 1 人，电气焊工 1 人	1、使用垫板将待拆除支撑辊两端环体垫起。 2、拆下连接螺栓，拆出旧支撑辊。 3、将旧支撑辊运出作业现场。	垫垫板时注意运动部件，防止挤伤；施工时注意脚下空间，防止跌落；人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；	

				供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	安装新支撑辊。	钳工 3 人，架 工 1 人	1、将新支撑辊运至更换部位。 2、调整支撑辊位置，穿连接螺栓。 3、调整支撑辊方向，使支撑辊滚动方向与环体转动方向一致。 4、拧紧螺栓。	起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。	

				吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，钳 工 2 人、电气 焊工 1 人、电 工 1 人	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。完 成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机主电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0618-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 150 平环冷机主电机更换维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
		 必须戴防护眼镜				
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	钳工 1 人，钳工 2 人，	将主电机运转至拆除点。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
2	拆除主电机。	钳工 2 人、架工 1 人，电工 2 人、电气焊工 1 人	1、拆下联轴器连接螺栓，断开联轴器。 2、卸下地脚螺栓，拆出旧主电机。 2、将旧主电机运出作业现场。	施工时注意脚下空间，防止跌落；人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	安装新主电机。	钳工 2 人，架工 1 人、电工 2 人、电气焊工 1 人	1、将新主电机吊装到更换部位。 2、调整主电机位置，校准联轴器，测量联轴器同轴度（误差$<0.2\text{mm}$），连接联轴器螺栓。 3、安装地脚螺栓、拧紧螺栓。	人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，钳工 2 人、电焊工 1 人、电工	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。完成作业手续。	

		2 人			
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

150 平环冷机主减速机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 150 平环冷机主减速机更换维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
		 必须戴防护眼镜				
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	作业准备。	架工 1 人，钳工 3 人，其它 2 人	1、将主减速机转运至拆除点及安装小齿轮。	人员落实互保制。	
2	拆除旧主减速机。	钳工 3 人、架工 1 人，电气焊工 1 人、其它 2 人	1、断开联轴器，拆下连接螺栓，拆出旧主减速机。 2、拆下传动小齿轮、键。 3、将旧主减速机运出作业现场。	施工时注意脚下空间，防止跌落； 人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
3	安装新主减速机。	钳工 3 人，架工 1 人、电工 2 人，其它 2 人	1、将新主减速机运至更换部位。 2、安装键、传动小齿轮。 3、调整主减速机位置，测量联轴器同轴度（误差＜0.2mm），使其与主电机及传动立轴组大齿轮间隙适当。 4、安装螺栓、拧紧螺栓。 5、焊接调整螺栓。	人员落实互保制。 起重作业必须做到十不吊。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。 板车声光信号齐全。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，钳 工 3 人、其它 2 人、气焊工 1 人	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。完 成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.7 415 平环冷机维修作业安全标准

415 平环冷机百叶窗阀更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
		必须戴安全帽	必须系安全带	必须穿工作服	必须穿防护鞋
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项	

				目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除百叶窗阀。	钳工、焊工	21、拆除百叶窗阀两侧螺丝。 2、做好附属设备、设施拆卸记录。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	

2	安装百叶窗阀。	钳工、焊工	按技术要求执行按装作业。	按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、检查各部接手螺丝紧固情况，检查各部螺栓。 3、检测百叶窗阀是否灵活。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机被动摩擦轮组更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除被动摩擦轮组。	钳工、焊工	22、拆除被动摩擦轮防护罩子。 23、拆除被动摩擦轮压紧装置。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	组装被动摩擦轮组。	钳工、焊工	按技术要求执行按装作	组装被动摩擦轮组按设备工艺技术	

			业。	参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3	回装被动摩擦轮组。	钳工、焊工	被动摩擦轮两个轴向中心线应在一铅垂面上，公差为 0.5mm，两摩擦轮轮缘端面错位不得大于 1mm。	回装被动摩擦轮组按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动环冷风。 3、检查各部螺丝紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测被动摩擦轮运行是	人员落实互保制。	

			否平稳。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机风机更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0618-002
1 作业标准适用范围 本标准适用于 415 平环冷机维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：拆除风机。	钳工、焊工	24、拆除风机与电机之间连接接手。 25、拆除风机上部防尘板螺丝。 26、拆除风机瓦座地脚螺丝。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	安装风机。	钳工、焊工	按技术要求执行按装作	组装风机按设备工艺技术参数执	

			业。	行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3	回装风机。	钳工、焊工	1、鼓风机纵向、横向中心线极限偏差为± 2 mm。 2、鼓风机标高极限偏差为± 2 mm。 3、鼓风机水平度公差为0.2/1000。 联轴器的安装按设备技术文件规定进行安装。	回装风机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、配管、	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	电工	2、启动环冷风机。 3、检查各部接手螺丝紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测风机叶片有无杂音。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机减速机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除防雨罩。	架工、钳工、焊工	27、拆除防雨罩； 28、拆除接手，减速机地脚螺丝。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除减速机。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除减速机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	安装减速机。	架工、钳工、焊工	吊减速机时，不许损坏任何部件，要稳、准。	安装减速机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。	人员落实互保制。	

			3、检查各部油管紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主机振动情况及各部声音。 5、检测油温变化。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机摩擦板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除摩擦板螺丝。	架工、钳工、焊工	29、气焊切割摩擦板螺丝； 30、采用专用工具将螺丝拆除。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧摩擦板。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除摩擦板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	更换新摩擦板。	架工、钳工、焊工	1、吊摩擦板时，不许损坏任何部件，要稳、准。	安装摩擦板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。	人员落实互保制。	

			3、检查各部螺丝紧固情况。 4、检测摩擦轮运行情况。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机内侧加强板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	切割内加强板焊肉。	架工、钳工、焊工	31、气焊切割内加强板焊肉； 2. 保证低平面平整。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录 。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧内侧加强板。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧加强板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
3	更换新内侧加强板。	架工、钳工、焊工	1、吊装内侧加强板，安装两侧钢丝绳。 2. 保证内加强板平整。	安装新内侧栏板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、配管、	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认。	电工	2、启动主机。 3、检查加强板是否平整。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机内侧栏板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

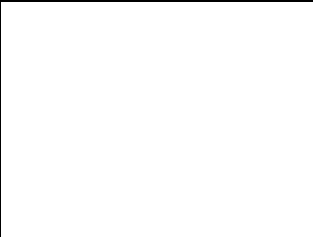
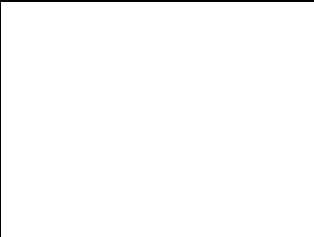
3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除内侧栏板螺丝。	架工、钳工、焊工	32、气焊切割栏板与立柱连接螺丝。 2、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧内侧栏板。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧内侧栏板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
3	更换新内侧栏板。	架工、钳工、焊工	1、吊栏板，安装两侧钢丝绳。 2. 紧固栏板螺丝。	安装新内侧栏板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、配管、	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认。	电工	2、启动主机。 3、检查各部螺丝紧固情况。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机曲轨更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除曲轨地脚螺丝。	架工、钳工、焊工	33、气焊切割曲轨立板与地脚连接板。 34、采用专用工具将螺丝拆除。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧曲轨。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧曲轨按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	更换新曲轨。	架工、钳工、焊工	1、吊曲轨时，不许曲轨发生变形。 2. 出入口曲轨连接处不许有错位现象。	安装新曲轨按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。	人员落实互保制。	

			3、检查各部螺丝紧固情况。 4、检测台车在曲轨上运行是否平稳。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机水平轨道垫梁更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除水平轨道及走桥板。	架工、钳工、焊工	35、气焊切割环冷机走桥板； 36、拆除水平轨道。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧水平轨道垫梁。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧水平轨道垫梁按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
3	更换新水平轨道垫梁。	架工、钳工、焊工	1、吊装水平轨道时，水平轨道梁不许倾斜。 2. 水平轨道梁与基础支撑柱螺栓必须把紧。	安装新水平轨道垫梁按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、配管、	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认。	电工	2、启动主机。 3、检查各部螺丝紧固情况。 4、检测台车在曲轨上运行是否平稳。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机水平轨道更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0618-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 415 平环冷机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除水平轨道压板。	架工、钳工、焊工	37、气焊切割水平轨道压板螺丝； 38、采用梅花扳手将轨道连接夹板螺丝拆除。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧水平轨道。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧水平轨道按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
3	更换新水平轨道。	架工、钳工、焊工	1、吊装水平轨道时，保证水平轨道半径。 2. 采用专用吊装工具进行吊装。	安装新水平轨道按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、配管、	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认。	电工	2、启动主机。 3、检查各部螺丝紧固情况。 4、检测台车在水平轨道上运行是否平稳。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机外侧栏板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除外侧栏板螺丝。	架工、钳工、焊工	39、气焊切割栏板与立柱连接螺丝。 2、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧外侧栏板。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧外侧栏板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
3	更换新外侧栏板。	架工、钳工、焊工	1、吊栏板，安装两侧钢丝绳。 2. 紧固栏板螺丝。	安装新内侧栏板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、配管、	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认。	电工	2、启动主机。 3、检查各部螺丝紧固情况。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机外加强板更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0618-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 415 平环冷机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	切割外加强板焊肉。	架工、钳工、焊工	40、气焊切割外加强板焊肉。 2、保证低平面平整。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧外侧加强板。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧加强板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
3	更换新外侧加强板。	架工、钳工、焊工	1、吊装外侧加强板，安装两侧钢丝绳。 2. 保证外加强板平整。	安装新内侧栏板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试	更换检修电源牌，与	钳工、配管、	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认。	电工	2、启动主机。 3、检查加强板是否平整。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机消音器更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0618-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 415 平环冷机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除消音器。	钳工、焊工	41、拆除消音器防护罩螺丝。 2、做好附属设备、设施拆卸记录。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	安装消音器。	钳工、焊工	按技术要求执行按装作	按设备工艺技术参数执行。人员落	

			业。	实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、配管、 电工	1、更换电源牌。 2、检查各部接手螺丝紧固 情况，检查各部螺栓。 3、检测消音器与消音器之 间距离。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准

3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机卸料托辊更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A0618-002
1 作业标准适用范围
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。
2 引用标准及依据
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除卸料托辊防护罩。	架工、钳工、焊工	42、采用扳手拆除防护罩螺丝。 2、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶	

				应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧卸料托辊。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧卸料托辊按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	会装新卸料托辊。	架工、钳工、焊工	1、卸料托辊纵向中心线的延伸线应通过环冷机中心点，其横向中心线极限偏差为$\pm 3\text{ mm}$。 2、托辊应与加固板底面相接触。 3、托辊、弹簧压缩量的调整应符合设备技术文件的规定。	安装新卸料托辊按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。	人员落实互保制。	

			3、检查各部螺丝紧固情况。 4、检测台车在水平轨道上运行是否平稳。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机中间滚更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A0618-002	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 415 平环冷机维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除中间滚螺丝。	架工、钳工、焊工	43、气焊切割螺丝。 44、取出调整垫板。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除旧中间滚。	架工、钳工	按技术要求执行拆除作业。	拆除旧中间滚按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控	

				制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	更换新中间滚。	架工、钳工、焊工	1、安装中间滚时，按标准安装垫片。 2 保证中间滚运行时转动自如。	安装新中间滚按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动主机。 3、检查各部螺丝紧固情	人员落实互保制。	

			况。 4、检测中间滚运行是否平稳。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

415 平环冷机主动摩擦轮组更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A0618-002

1 作业标准适用范围

本标准适用于 415 平环冷机维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除被动摩擦轮组。	钳工、焊工	45、拆除被动摩擦轮防护罩子。 46、拆除被动摩擦轮压紧装置。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	拆除主动摩擦轮组。	钳工、焊工	按技术要求执行拆除作	组装主动摩擦轮组按设备工艺技术	

			业。	参数执行。人员落实互保制。	
3	回装主动摩擦轮组。	钳工、焊工	主动摩擦轮两个轴向中心线应在一铅垂面上，公差为 0.5mm，两摩擦轮轮缘端面错位不得大于 1mm。	回装被动摩擦轮组按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动环冷风。 3、检查各部螺丝紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测主动摩擦轮运行是否平稳。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.8 $\phi 6.1 \times 40\text{m}$ 回转窑维修作业安全标准

Φ 6.1x40m 回转窑更换冲洗泵电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A1702-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 $\phi 6.1*40\text{m}$ 回转窑维修标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要 辨识和管理以下风 险：						
● 必须穿戴现场标 准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。		

				准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
2	电机拆线。	电工 2 人		检修机具电源的接线应由电工操作。高压验电必须带绝缘手套。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
	防护罩拆除。	钳工 1 人		使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
3	电机拆除。	钳工 2 人		拆除时小心挤手伤人。	
4	新电机回装。	钳工 2 人		其他人员做好辅助对位防护，防止损坏其他部件。	
5	电机紧固螺栓紧固。	钳工 2 人		安装螺丝要各处均匀，防止产生非	

				正常应力。	
	电机接线。	电工 2 人			
6	看运转情况。	钳工 2 人，点检及其它技术人员		运转正常，无异响。	
作 业 结 束	清理现场。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。					

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用

尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 6. 1x40m 回转窑更换传动齿轮维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A1702-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 6.1*40m 回转窑维修标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
2	隔热板拆除,传动齿轮外罩拆除。	钳工 2 人、架工 1 人,气焊 1 人		隔热板拆除,用吊车吊运时检修人员要躲到安全的地方。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位,合理选择、设置吊索具,不应超负荷吊装,吊装设备支撑及连接稳固,吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确,控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员,保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
	马达连接油管拆除。	钳工 2 人、架	马达拆除的油管端头用白	油管拆除后固定、封堵,避免渗	

		工 1 人	布做好防尘措施。	漏。应有灭火和油品收集措施。	
	胀套螺丝松动。	钳工 2 人, 其它 2 人	螺丝有锈蚀的要及时处理, 胀套螺栓一周均匀松动。		
	扭力臂地脚螺栓拆除。	钳工 2 人, 其它 2 人			
3	专用顶丝拆除齿轮轴上的马达。	架工 2 人、钳工 2 人		马达拆除吊装时, 检修人员要躲到安全的地方。	
	按②步骤拆除另一侧马达。	架工 2 人、钳工 2 人, 气焊 1 人	马达轮放到地面前要用油枕垫平稳。	施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时, 二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞, 破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
4	齿轮地脚螺栓拆除。	钳工 2 人			
	传动齿轮及轴承座整体吊出。	架工 2 人、钳工 2 人	旧齿轮吊出后, 基础座表面污物处理干净。	拆除吊装时, 检修人员要躲到安全的地方。	
	新传动处理回装。	架工 2 人、钳	新齿轮处理轴径时要注意		

		工 4 人	保证轴面光洁度。		
5	双侧马达回装。	架工 2 人、钳工 4 人	对正后用专用顶丝压进马达。	吊车钩头挂上 5 吨手拉葫芦将马达吊平到轴头附近，用手拉葫芦微调对正安装。	
	紧固胀套连接螺栓。	钳工 2 人，其它 2 人	扭矩扳手分别用 490N，分两次对角紧固胀套螺栓。	安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。先用套筒扳手对角紧固轴套螺栓，后用扭矩扳手对角紧固。	
	扭力臂联接螺栓及地脚螺栓安装。	检修工 2 人	扭矩扳手分别用 810N，分两次对角紧固胀套螺栓。		
6	油管回装。	钳工 2 人		油管回装时密封圈确认完整可靠。应有灭火和油品收集措施。	
	隔热板及传动齿轮外罩回装。	架工 1 人，钳工 2 人，其它 2 人 气焊 1 人，电焊 1 个	1、动火时注意安全。 2、吊运时注意人员躲避。		
	测量及调整齿顶间隙。	钳工 2 人	理论齿顶间隙 10mm，调整后间隙应为 14mm 正负	测量时躲避转动部位，注意机械伤害。	

			1mm。		
7	看，听齿轮运转情况。	钳工 2 人，点检及其它技术人员		运转良好，无异响。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，检修工 2 人、其它 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验					

有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6. 1x40m 回转窑更换溜槽体维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A1702-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6.1*40m 回转窑维修标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
2	溜槽体上部耐火料清除干净。	其它 2 人	12 小时内完成。	清耐火材时注意窑内上方结块脱落。	
3	拆除溜槽体联接螺栓。	电焊工 2 人		窑内通风良好，注意有限空间作业。	
	拆除溜槽体。	电焊工 2 人、 架工 2 人		吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	

4	修整和补焊溜槽体联接母板。	电焊工 2 人、 气焊工 4 人		溜槽体联接母板要平整光滑。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
5	安装溜槽体。	架工 2 个、其它 2 人		安装溜槽体时小心挤手。	
	紧固溜槽体螺丝。	钳工 2 人、架工 2 人		安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	

作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，检 修工 2 人、其 它 1 人	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6.1x40m 回转窑更换慢动电机维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A1702-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 6.1*40m 回转窑维修标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
2	电机拆线。	电工 2 人		检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
	防护罩拆除。	钳工 2 人		使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
3	电机拆除。	架工 1、钳工 2 人		拆除时小心挤手伤人。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	

4	新电机回装。	架工 1、钳工 2 人		架工操作手拉葫芦将电机吊平对位时, 其他人员做好辅助对位防护, 防止损坏其他部件。	
5	电机紧固螺栓紧固。	钳工 2 人		安装螺丝要各处均匀, 防止产生非正常应力。	
	电机接线。	电工 2 人			
6	看运转情况。	钳工 2 人, 点 检及其它技术 人员		运转正常, 无异响。	
作 业 结 束	清理现场。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	清理现场卫生, 要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注:					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中, 严格执行“十不吊”(超载或被吊物重量不清不吊; 指挥信号不明确不吊; 捆绑、吊挂不牢或不平衡, 可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 6. 1x40m 回转窑更换热交换器维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A1702-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 φ 6.1*40m 回转窑维修标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
2	与交换器联接的水管拆除。	钳工 2 人		管路拆除，注意不要碰到附近油管。用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
	与交换器联接的油管拆除。	钳工 2 人		拆除的油管端头用白布做好防尘措施。	
3	交换器拆除。	架工 1、钳工 2 人		准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。拆除时小心挤手伤人。	
	处理附近废油排放。	其它 2 人		应有灭火和油品收集措施。	
4	新交换器回装。	架工 1、钳工		架工操作手拉葫芦将交换器吊平对	

		2 人		位时, 其他人员做好辅助对位防护, 防止损坏其他部件。	
	交换器紧固螺栓紧固。	钳工 4 人		用专用扳手对角紧固轴套螺栓。	
5	油管回装。	钳工 4 人		严控漏油、渗油, 严控火源, 油管回装时密封圈确认完整可靠。	
	水管回装。	钳工 2 人		水管回装, 注意不要碰到附近油管。	
6	看运转情况。	钳工 2 人, 点检及其它技术人员		无漏油。	
作 业 结 束	清理现场。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生, 要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注:					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6. 1x40m 回转窑更换筛体主梁维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A1702-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6.1*40m 回转窑维修标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。				
3 维修作业安全标准				
3.1 作业前安全注意事项				
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。				
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求				
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：				

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：		 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
		 必须戴防护眼镜				
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设		

				备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
2	停水、拆高枕梁软连接、拆主梁进出口连接管。	钳工 2 人、电 气焊各 2 人、 电工 2 个	1、电气将照明设施安装到窑头内部 2、低枕梁的连接管要保留原有的长度，2 小时。	检修前确认是否完全停水、高枕的两端耐火材拆除。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者	

				分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	拆出主梁。	架工 2 个、其它 2 人	3 小时。	手拉葫芦挂在 159 管上要牢固可靠 与吊车配合时要注意安全。	
	拆高枕梁。	架工 2 个、其它 2 人	拆高枕梁和拆低梁可同时进行，3 小时。	手拉葫芦挂件要牢固可靠。	
	拆低枕梁。	架工 2 个、其它 2 人		检修人员与吊车配合时要注意安全。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持	

				安全距离。 板车声光信号齐全。	
3	安装高枕梁。	架工 2 个、其它 2 人	拆高枕梁和拆低梁可同时进行，3 小时。	手拉葫芦挂件要牢固可靠。	
	安装低枕梁。	架工 2 个、其它 2 人		检修人员与吊车配合时要注意安全。	
	安装主梁。	架工 2 个、其它 2 人	主梁安装时先将筛梁护铁安装到主梁上，3 小时。	手拉葫芦挂在 159 管上要牢固可靠与吊车配合时要注意安全。	
4	安装高枕梁软连接、焊接主梁进出口连接管。	钳工 2 人、电焊 2 人	3 小时。	检查接口是否漏水。	
5	试水、检查焊口及软连接。	检修工 4 人		吊车钩头挂上 5 吨手拉葫芦将马达吊平到轴头附近，用手拉葫芦微调对正安装。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，检修工 2 人、其它 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 6. 1x40m 回转窑更换托轮轴承维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A1702-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 φ 6.1*40m 回转窑维修标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工器具准备齐全、调试千斤顶。 办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措		

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
	顶窑。	架工 1 人，钳工 4 人，电工 2 人	1. 将窑顶起 3mm。	顶窑时注意千斤顶的液压站运转情况。	
2	隔热板拆除。	钳工 2 人、架工 1 人，气焊 1 人		隔热板拆除，吊装由熟悉该工作人员指挥。选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	

				施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
	托轮地脚螺丝。	钳工 4 人，其它 2 人		螺丝有锈蚀的要及时处理，托轮底座要清理干净。预留好托轮位置的记号—用电钻钻的记号孔。	
	托轮拆除吊运。	架工 1 人、钳工 4 人	1. 动火时注意安全。 2. 吊运时注意人员躲避。 3. 预留好托轮位置的记号—用电钻钻的记号孔。	托轮拆除吊装时，检修人员要躲到安全的地方。	
3	托轮轴承瓦盖打开。	架工 1 人、钳工 4 人，气焊 1 人		托轮放到地面前要用油枕垫平稳。	
	拆除损坏轴承。	架工 1 人、钳工 4 人，气焊 1 人		气焊割除旧轴承内套时要注意不能损伤到托轮轴。	

4	加热轴承。	钳工 1 人，其它 2 人	1、用机油到入其中，高度以刚好没过轴承上平面 10mm 为最好。轴承下部垫起 20mm 左右，煮轴承 4 个小时，温度控制在 130-150℃之间。 2、轴承压盖紧固时以轴承间隙为 0.20-0.30 之间。	将轴承平放在油槽内，用机油到入其中，高度以刚好没过轴承上平面 10mm 为最好。煮轴承 4 个小时，温度控制在 130-150℃之间。 加热器设备应有可靠接地。控制升温速度和设定温度。	
	轴承安装在托轮轴上。	架工 1 人，钳工 4 人，其它 2 人		要测好轴承与轴的配合间隙，轴承安装时要吊平，大小吊车要配合好。	
	轴承瓦盖合上。	架工 1 人，钳工 4 人，其它 2 人 气焊 1 人，		将轴承平放在油槽内煮、安装轴承时压盖螺丝紧固要看轴承间隙量。安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
5	将托轮吊回托轮座上。	架工 1 人，钳工 2 人		托轮吊回托轮座上时要尽可能的与记号孔的位置近些。	
	将托轮复位。	架工 1 人，钳工 4 人，其它 2 人 气焊 1		托轮一定要安装到与记号孔吻合的位置。	

		人，电焊 1 个			
	紧固托轮地脚螺丝、 轴承加油。	钳工 4 人，其 它 2 人		地脚螺丝要紧固好，轴承润滑油要 加到轴承内部。	
	安装隔热板及轴承端 盖。	架工 1 人，钳 工 2 人，气焊 1 人，电焊 1 个		轴承端盖要打好密封胶。	
6	看，听轴承运转情 况。	钳工 2 人，点 检及其它技术 人员		轴承运转良好，无异常。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人、钳 工 2 人、其它 1 人电工 2 人	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。 人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					

- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现

象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 6. 1x40m 回转窑更换窑头卡口铁维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A1702-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 φ 6.1*40m 回转窑维修标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
2	卡口铁上部耐火料清除干净。	其它 2 人	12 小时内完成。	清耐火材时注意窑内上方结块脱落。	
	清除铆固钉。	电焊工 2 人	6 小时内完成。	铆固钉焊点清理干净平整。	
3	拆除卡口铁螺栓。	电焊工 2 人		窑内通风良好，注意有限空间作业。	
	拆除卡口铁。	电焊工 2 人、 架工 2 人		拆除卡口铁时使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
4	修整和补焊窑口表面及焊缝。	电焊工 2 人、 气焊工 4 人		卡口铁安装部位的筒体要平整光滑。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
5	安装卡口铁。	架工 2 个、其它 2 人		安装卡口铁时小心挤手。	
	紧固卡口铁螺丝。	钳工 2 人、架工 2 人	卡口铁圆螺母紧固到位后焊死、卡口铁螺母用电动搬手紧固时力量不要过大，掌握好分寸。	螺丝安装时圆螺母是在下面，方向不能弄错。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，钳工 2 人、其它 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6. 1x40m 回转窑更换窑尾卡口铁维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A1702-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6.1*40m 回转窑维修标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
2	卡口铁上部耐火料清除干净。	其它 2 人	12 小时内完成。	清耐火材时注意窑内上方结块脱落。	
	清除铆固钉。	电焊工 2 人	6 小时内完成。	铆固钉焊点清理干净平整。	
3	拆除卡口铁螺栓。	电焊工 2 人		窑内通风良好，注意有限空间作业。	
	拆除卡口铁。	电焊工 2 人、 架工 2 人		拆除卡口铁时小心挤手。	
4	修整和补焊窑口表面及焊缝。	电焊工 2 人、 气焊工 4 人		卡口铁安装部位的筒体要平整光滑。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。	

				焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
5	安装卡口铁。	架工 2 个、其它 2 人		安装卡口铁时使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
	紧固卡口铁螺丝。	钳工 2 人、架工 2 人	卡口铁圆螺母紧固到位后焊死、卡口铁螺母用电动搬手紧固时力量不要过大，掌握好分寸。	螺丝安装时圆螺母是在下面，方向不能弄错。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人\钳工 2 人、其它 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

φ 6. 1x40m 回转窑更换窑液压挡轮维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A1702-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 φ 6.1*40m 回转窑维修标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	工器具准备齐全、调试千斤顶。 办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项		

				目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
2	隔热板拆除。	钳工 2 人、架工 1 人，气焊 1 人		隔热板拆除，吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。	
	挡轮地脚螺丝拆除。	钳工 4 人，其它 2 人		螺丝有锈蚀的要及时处理，挡轮底座要清理干净。	
3	挡轮拆除吊运。	架工 1 人、钳	1、动火时注意安全。	托轮拆除吊装时，检修人员要躲到	

		工 4 人	2、吊运时注意人员躲避。	安全的地方。	
4	将挡轮吊回托轮座上。	架工 1 人，钳工 2 人		托轮吊回挡轮座上时要尽可能的与原来的位置近些。	
5	紧固挡轮地脚螺丝，轴承加油。	钳工 4 人，其它 2 人		地脚螺丝要紧固好，轴承润滑油要加到轴承内部。严控漏油、渗油，严控火源，应有灭火和油品收集措施。	
	安装隔热板。	架工 1 人，钳工 2 人，气焊 1 人，电焊 1 个		吊装时，检修人员要躲到安全的地方。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者	

				分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
6	看，听轴承运转情况。	钳工 2 人，点检及其它技术人员		轴承运转良好，无异常。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，钳工 2 人、其它 1 人电工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；					

容器内装的物品过满时不吊)要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位,清理、保洁设备。起重机正在吊物时,禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷,不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的,应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离(1KV 以下,最小安全距离 1.5m; 1KV-20KV, 最小安全距离 2m; 35KV-110KV, 最小安全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时,不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具应经计算选择使用,不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业(电气焊)安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员,必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上,氧气、乙炔瓶相距 5 米以上,距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患,氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好,不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点,外壳要接地,一、二次端子板,接线柱要有防护罩,电焊把绝缘要良好,电线不准有破皮和漏电现象,严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时,二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时,要采取绝缘措施。

- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6. 1x40m 回转窑更换液压马达维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A1702-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 Φ 6.1*40m 回转窑维修标准。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须穿工作服  必须戴防护手套  必须穿防护鞋  必须戴防护眼镜					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
2	隔热板拆除。	钳工 2 人、架工 1 人，气焊 1 人	1、动火时注意安全。 2、吊运时注意人员躲避，0.5 小时。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 板车声光信号齐全。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	

	马达连接油管拆除。	钳工 2 人	0.5 小时。	马达拆除的油管端头用白布做好防尘措施。油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。	
	胀套螺丝松动。	钳工 2 人，其它 2 人	0.5 小时。	螺丝有锈蚀的要及时处理，胀套螺栓一周均匀松动。	
	扭力臂地脚螺栓拆除。	钳工 2 人	0.5 小时。	托轮拆除吊装时，检修人员要躲到安全的地方。	
3	专用顶丝拆除更换的马达。	架工 1 人、钳工 4 人	1.5 小时。	马达轮放到地面前要用油枕垫平稳，马达的扭力臂连接盘同时拆除，同时安装到新马达上面。	
	处理与马达胀套连接部位轴径。	钳工 4 人	0.5 小时。	处理轴径时要注意保证轴面光洁度。	
4	新马达回装前安装扭力臂。	钳工 4 人，架工 2 人	扭矩扳手分别用 810 N，分两次对角紧固胀套螺栓， 0.5 小时。	将扭力臂安装在马达上。	
	新马达回装。	钳工 4 人，架工 2 人	对正后用专用顶丝压进马达， 1.5 小时。	吊车钩头挂上 5 吨手拉葫芦将马达吊平到轴头附近，用手拉葫芦微调对正安装。	

	紧固胀套连接螺栓。	钳工 4 人，其它 2 人	扭矩扳手分别用 490 N 分两次对角紧固胀套螺栓，0.5 小时。	先用套筒扳手对角紧固轴套螺栓，后用扭矩扳手对角紧固。	
	扭力臂地脚螺栓安装。	钳工 2 人	0.5 小时。	对中安装，不要强制给入。各处均匀，防止产生非正常应力。	
5	油管回装。	钳工 2 人	1 小时。	油管回装时密封圈确认完整可靠。严控火源，应有灭火和油品收集措施。	
	隔热板回装。	架工 1 人，钳工 2 人，其它 2 人，气焊 1 人，电焊 1 人	1、动火时注意安全。 2、吊运时注意人员躲避，0.5 小时。	用吊车吊运时检修人员要躲到安全的地方。焊接地脚时注意防火，火星不要掉入动力站内。	
6	看，听马达运转情况。	钳工 2 人，点检及其它技术人员	0.5 小时。	运转良好，无漏油。	
作 业 结 束	清理现场。	架工 1 人，钳工 2 人、其它 1 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6. 1x40m 回转窑更换油泵维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A1702-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6.1*40m 回转窑维修标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
1	作业准备。	检修作业组全员参与	工器具准备齐全。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。		

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
2	动力站隔板拆除。	钳工 2 人	隔板拆除，注意不要碰到附近油管。		
	油泵连接油管拆除。	钳工 2 人	油泵拆除的油管端头用白布做好防尘措施。	油管拆除后固定、封堵，避免渗漏。做好标记，便于与新油泵连接。	
3	油泵拆除。	架工 2、钳工 2 人	拆除时小心挤手伤人。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
	处理附近废油排放。	其它 2 人	处理废油时要注意废油回收, 防止污染环境。		

4	新油泵回装。	架工 2、钳工 2 人	架工操作手拉葫芦将油泵吊平对位时, 其他人员做好辅助对位防护, 防止损坏其他部件。		
	油泵联接螺栓紧固。	钳工 4 人	用专用扳手对角紧固轴套螺栓。	安装螺丝要各处均匀, 防止产生非正常应力。	
5	油管回装。	钳工 4 人	油管回装时密封圈确认完整可靠。	严控火源, 应有灭火和油品收集措施。	
	隔板回装。	钳工 2 人	隔板回装, 注意不要碰到附近油管。		
6	油泵调试、看、听运转情况。	钳工 2 人, 点检及其它技术人员	运转良好, 无漏油。		
作 业 结 束	清理现场。	检修工 2 人	清理现场卫生, 要求干净、整洁。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注:					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

Φ 6. 1x40m 回转窑更换主泵电机维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A1702-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 Φ 6.1*40m 回转窑维修标准。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须穿工作服 必须戴防护手套 必须穿防护鞋					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
1	作业准备。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
2	电机拆线。	电工 2 人		检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。 注意检修设备与带电设备的安全距离。	
	防护罩拆除。	钳工 2 人		用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
3	电机拆除。	架工 2、钳工 2 人		准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
4	新电机回装。	架工 1、钳工 2 人		架工操作手拉葫芦将电机吊平对位时, 其他人员做好辅助对位防护, 防止损坏其他部件。	

5	电机紧固螺栓紧固。	钳工 2 人		安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
	电机接线。	电工 2 人			
6	看运转情况。	钳工 2 人，点检及其它技术人员		运转正常,无异响。	
作 业 结 束	清理现场。	检修工 2 人	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	清理现场卫生，要求干净、整洁。人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.9 220 平电除尘器维修作业安全标准

220 平电除尘器保温层更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项	

				目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解外壳保温层。	铆工、焊工	1、将灰斗中的除尘灰放净。 2、拆除彩板。 3、拆除延绵。 4、拆除固定延绵铁棍。	设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	组装外壳保温层。	铆工	按技术要求执行组装作业： 1、确定保温层体积。 2、分配好延绵数量。	组装外壳保温层，按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装外壳保温层。	铆工、焊工	1、壳体焊接铁棍。 2、延绵固定铁棍上。	回装外壳保温层，按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			3、将彩板固定在延绵外侧，彩板用拉钉紧固。		
4 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。 3、检查壳体有无漏风现象，并且查看延绵、彩板有无脱落现象。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器边中立柱更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解边中立柱。	铆工、焊工	1、将灰斗中的除尘灰放净。 2、拆除边中立柱。	设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	组装边中立柱。	铆工	按技术要求执行组装作业： 1、边中立柱与走桥之间保持垂直度。 2、边中立柱避免弯曲、碰撞。	组装边中立柱，按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装边中立柱。	铆工、焊工	1、边中立柱上部和下部采	回装边中立柱，按设备工艺技术参数	

			取满焊的方式。 2、边中立柱和走桥之间边校正边焊接。	数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。 3、检查边中立柱焊点是否抽坏。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					

- 3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。
- 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。
- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘变压器更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除旧变压器接线吊出旧变压器。	电工	1、拆除旧变压器接线 做好标记。 2、吊装时做好其他人员的安全防护。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
2	吊装安装新变压器到位置。	架工	按技术要求执行组装作业。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	电工安装接线图进行接线。	电工	确保高低压接线正确。	按照接线要求进行接线。检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	电工 除尘工	1、更换电源牌。 2、启动电场。	人员落实互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。清	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器侧壁板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

	 当心坠落	 当心吊物			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩
	 必须戴防护手套				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解边侧壁板。	铆工、焊工	47、将灰斗中的除尘灰放净。 48、拆除侧壁板。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装侧壁板。	铆工	按技术要求执行组装作业： 23、侧壁板与走桥之间保持垂直度。 24、侧壁板避免弯曲、碰撞。	组装侧壁板，按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装侧壁板。	铆工、焊工	1、侧壁板焊接采用焊条型号为：E4303，焊脚高度按互焊件薄件之厚度。 2、侧壁板焊后不允许有气孔，夹渣等缺陷。 3、壁板与框架干涉部分割去。	回装边中立柱，按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。	人员落实互保制。	

			3、检查侧壁板是否抽坏。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器侧部人孔门更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A3006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

	 当心吊物				
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防毒面罩				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。	

				准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解侧部人孔门。	铆工、焊工	1、将灰斗中的除尘灰放净。 2、拆除侧部人孔门。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	

2	组装侧部人孔门。	铆工	按技术要求执行组装作业： 1、侧部人口门方框内各直角进行倒角处理。 2、螺栓采用锁紧螺栓。	组装侧部人孔门按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装侧部人孔门。	铆工、焊工	1、人孔门方框焊在立面壳体上采用满焊形式。 2、焊接焊条采用型号：E4303。 3、侧部人孔门安装后开关自如，无卡扎现象。	回装侧部人孔门按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。 3、检查侧部人孔门关严后	人员落实互保制。	

			是否有漏风点。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器出口槽形板更换维修作业安全标准 QJ/AKGS-6000-A3006-001
1 作业标准适用范围 本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。
2 引用标准及依据 (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

					
	当心吊物				
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
	必须戴安全帽	必须系安全带	必须穿防护服	必须穿防护鞋	必须戴防毒面罩
					
	必须戴防护手套				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。	

				准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解出口槽形板。	铆工、焊工	1、逐块拆除槽形板。 2、拆除斜支撑。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	注意有限空间作业要求。 设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	

2	组装出口槽形板。	铆工、焊工	按技术要求执行组装作业： 1、组装槽钢平面度小于1mm。 2、槽钢不允许弯曲变形。	组装出口槽形板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装出口槽形板。	铆工、焊工	1、回装每段槽钢与槽钢之间平行度误差小于1 mm。 2、槽钢的两端实行满焊。 3、槽钢外侧的斜支撑两端满焊。	回装出口槽形板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。 3、检查各部出口槽形板有	人员落实互保制。	

			无松动现象。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安					

全距离 4m)。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆除旧电机线路吊出旧电机。	电工	1、拆除电机接线 做好标记。 2、吊装时做好其他人员的安全防护。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。	
2	吊装安装新电机到位置。	架工	按技术要求执行组装作业。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	
3	电工安装接线图进行接线。	电工	确保高低压接线正确。	按照接线要求进行接线。检修使用的照明电源、检修机具电源的接线应由电工操作。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	电工、岗位	1、更换电源牌。 2、启动电机确认正反转。	人员落实互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。清	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器顶部盖板更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。	

				准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解顶部盖板。	铆工、焊工	1、将顶部盖板从保温层中圆形切割。 2、拆除顶部盖板。	注意有限空间作业要求。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，吊装由熟悉该工作人员指挥。	

				选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。	
2	组装顶部盖板。	铆工	按技术要求执行组装作业： 1、顶部盖板圆框内直径保持在 $800 \pm 0.5\text{mm}$。 2、螺栓采用锁紧螺栓。	组装顶部盖板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装顶部盖板。	铆工、焊工	1、顶部盖板和盖板之间间隙 $0.5—1\text{mm}$。 2、焊接焊条采用型号：E4303。 3、顶部盖板安装后开关自	回装顶部盖板按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处	

			如，无卡扎现象。	绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。 3、检查顶部盖板是否有漏风点。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器顶部人孔门更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解顶部人孔门。	铆工、焊工	1、将顶部人孔门从保温层中圆形切割。 2、拆除顶部人孔门。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装顶部人孔门。	铆工	按技术要求执行组装作业： 1、顶部人孔门圆框内直径保持在 $800 \pm 0.5\text{mm}$。 2、螺栓采用锁紧螺栓。	组装顶部人孔门按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装顶部人孔门。	铆工、焊工	1、人孔门方框焊在漏斗上采用满焊形式。 2、焊接焊条采用型号：E4303。 3、顶部人孔门安装后开关自如，无卡扎现象。	回装顶部人孔门按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。	人员落实互保制。	

			3、检查顶部人孔门方框是否有漏风点。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器灰斗人孔门更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

	 当心中毒	 当心爆炸			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防毒面罩				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解灰斗人孔门。	铆工、焊工	1、将灰斗中的除尘灰放净。 2、拆除灰斗人孔门。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装灰斗人孔门。	铆工	按技术要求执行组装作业： 1、灰斗门方框内各直角进行倒角处理。 2、螺栓采用锁紧螺栓。	组装灰斗人孔门按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装灰斗人孔门。	铆工、焊工	1、人孔门方框焊在漏斗上采用满焊形式。 2、焊接焊条采用型号：E4303。 3、灰斗人孔门安装后开关自如，无卡扎现象。	回装灰斗人孔门按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。	人员落实互保制。	

			3、检查灰斗人孔门方框是否有漏风点。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器灰斗阻流板更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A3006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

	 当心坠落	 当心吊物			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩
	 必须戴防护手套				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解灰斗人孔门。	铆工、焊工	1、将灰斗中的除尘灰放净。 2、拆除灰斗人孔门。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装灰斗人孔门。	铆工	按技术要求执行组装作业： 1、灰斗门方框内各直角进行倒角处理。 2、螺栓采用锁紧螺栓。	组装灰斗人孔门按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装灰斗人孔门。	铆工、焊工	1、人孔门方框焊在漏斗上采用满焊形式。 2、焊接焊条采用型号：E4303。 3、灰斗人孔门安装后开关自如，无卡扎现象。	回装灰斗人孔门按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。	人员落实互保制。	

			3、检查灰斗人孔门方框是否有漏风点。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阳极振打传动轴更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A3006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。	

				准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阳极振打传动轴。	钳工、焊工	1、拆除轴与轴之间连接接手。 2、拆除传动轴上振打锤。 3、拆除减速机和传动轴之间接手螺栓。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	注意有限空间作业要求。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。	

2	组装阳极振打传动轴。	钳工、焊工	按技术要求执行组装作业： 1、组装传动轴和振打锤之间连接。2、组装传动轴和接手连接。3、安装传动轴和固定支撑轴承安装 4、组装传动轴和固定支撑轴承安装。	组装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3	回装阳极振打传动轴。	钳工、焊工	1、回装每段传动轴总成。 2、传动轴与传动轴之间进行接手连接，接手间隙在0.8—1.5mm。 3 锁紧固定支撑轴承和活 动支撑轴承底脚螺栓。 4、轴上安装阳极振打锤， U形螺丝焊死。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			5、在传动轴与减速机之间的接手螺丝进行紧固。		
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、配管、 电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查各部接手螺丝紧固 情况，检查各部螺栓。 4、检测传动轴在固定支撑 轴承和活动支撑轴承内情 况及各部声音。 5、检测振打锤工作变化。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能					

引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全

防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阳极振打更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阳极振打。	钳工、焊工	1、将电机拆线，拆除摆线减速机。 2、拆除固定支撑轴承和活动支撑轴承。 3、拆除轴和振打锤。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装阳极振打。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、安装固定支撑轴承座和活动支撑轴承座。 2、安装连接轴和联轴器。	组装阳极振打按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装阳极振打。	钳工、焊工	1、连接轴之间间隙(0.5—1.0)mm。 2、振打锤螺丝焊接焊条采用型号：E4303。 3、电机试完正反转后，安装摆线减速机和连接轴的联轴器螺栓，联轴器之间间隙在(0.8—1.2)mm。	回装阳极振打按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。	人员落实互保制。	

			3、检查阳极振打各处是否有卡扎现象。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阳极振打固定尘中轴承更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心中毒	 当心爆炸			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防毒面罩				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阳极振打固定尘中轴承。	钳工、焊工	1、拆除轴与固定尘中轴承连接。 2、拆除固定支撑轴承的底座轴承。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装阳极振打固定尘中轴承。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、闸瓦调整松紧适当。	组装固定尘中轴承按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装阳极振打固定尘中轴承。	钳工	1、紧固固定尘中轴承底座螺丝。 2、尘中轴承拉杆螺丝紧固适当。	回装固定尘中轴承按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查固定尘中轴承螺丝紧固情况，检查各部螺栓。4、检测传动轴在固定支撑轴承内情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阳极振打活动尘中轴承更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阳极振打活动尘中轴承。	钳工、焊工	1、拆除轴与活动支撑轴承连接。 2、拆除活动支撑轴承的底座轴承。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装阳极振打活动尘中轴承。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、闸瓦调整松紧适当。	组装活动尘中轴承按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装阳极振打活动尘中轴承。	钳工	1、紧固活动尘中轴承底座螺丝。 2、尘中轴承拉杆螺丝紧固适当。	回装活动尘中轴承按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查活动尘中轴承螺丝紧固情况，检查各部螺栓。4、检测传动轴在活动支撑轴承内情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和 work 票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阳极振打减速机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阳极振打减速机。	钳工、焊工	1、拆除减速机的安全罩子。 2、拆除减速机连接联轴器，拆掉减速机的底脚螺丝。 3、拆除摆线减速机的电机线。 4、做好附属设备、设施拆	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	

			卸测量记录。		
2	组装阳极振打减速机。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、将减速机拆开后更换破损零件。2、组装传动轴接手和减速机联轴器连接。	安装减速机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 使用合适的工器具，防止手部夹卡。	
3	回装阳极振打减速机。	钳工	1、调整减速机联轴器和传动轴联轴器间隙在 0.8—1.5mm。 2、调整减速机底脚垫片，联轴器同轴度误差 $\leq$ 0.08mm。 3、电机接线后试正反转。 4、减速机底角螺丝紧固后，安装安全罩子。	减速机按设备工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查各部联轴器螺丝紧	人员落实互保制。	

			固情况。 4、检测减速机内部声音变化和振动情况。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阳极振打振打锤更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A3006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

	 当心坠落	 当心吊物			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防毒面罩
	 必须戴防护手套				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阳极振打振打锤。	钳工、焊工	1、割掉U形螺丝。 2、拆除传动轴上振打锤。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	注意有限空间作业要求。 设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑	

				措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	组装阳极振打振打锤。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、组装振打锤，检验 U 形螺丝长度。	组装振打锤按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装阳极振打传动轴。	钳工	1、组装传动轴和振打锤之间连接。 2、检查振打锤与振打锤之间在空间错开 72° 。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查振打锤螺丝紧固情	人员落实互保制。	

			况。 4、检测振打锤工作变化。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阳极装配振打杆更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

					
	当心中毒	当心爆炸			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解振打杆。	钳工、焊工	1、将灰斗中的除尘灰放净。 2、拆掉振打杆和极板连接螺栓。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装振打杆。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、振打杆水平位置进行调整，径向偏差 05 — 0.8mm。 2、振打杆无弯曲。 3、砧头进行调质处理。	组装振打杆按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
3	回装振打杆。	钳工、焊工	1、砧头与振打杆连接处采用铆钉连接。 2、极板与振打杆连接处采用螺栓连接，螺栓拧紧后焊死。	回装振打杆按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	

4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动阳极振打电机。 3、检查振打杆砧头与阳极 振打锤接触是否在中间。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。					

- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阴极传动轴更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。准备应急器材、消防器材、通 风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。现场张贴检修项 目，专人记录。	

				清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阴极振打传动轴。	钳工、焊工	1、拆除轴与轴之间连接接手。 2、拆除传动轴上振打锤。 3、拆除减速机和传动轴之间接手螺栓。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	组装阴极振打传动	钳工、焊工	按技术要求执行组装修	组装架体按设备工艺技术参数执	

	轴。		业： 1、组装传动轴和振打锤之间连接。2、组装传动轴和接手连接。3、安装传动轴和固定支撑轴承安装。4、组装传动轴和固定支撑轴承安装。	行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3	回装阴极振打传动轴。	钳工、焊工	1、回装每段传动轴总成。 2、传动轴与传动轴之间进行接手连接，接手间隙在0.8—1.5mm。 3 锁紧固定支撑轴承和活动支撑轴承底脚螺栓。 4、轴上安装阳极振打锤，U形螺丝焊死。 5、在传动轴与减速机之间	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	

			的接手螺丝进行紧固。		
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	钳工、配管、 电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查各部接手螺丝紧固 情况，检查各部螺栓。 4、检测传动轴在固定支撑 轴承和活动支撑轴承内情 况及各部声音。 5、检测振打锤工作变化。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。					
3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不					

吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要

采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阴极大框架更换维修作业安全标准

QJ/AKGS-6000-A3006-001

1 作业标准适用范围

本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。

2 引用标准及依据

- (1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010
- (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020
- (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
- (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010
- (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014
- (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017
- (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017
- (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008
- (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021
- (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017
- (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011
- (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。					
3 维修作业安全标准					
3.1 作业前安全注意事项					
3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。					
3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求					
● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					

	 当心中毒	 当心爆炸			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防毒面罩				

3.3 作业过程安全要点

序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。	

				准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阴极大框架。	铆工、焊工	1、将大框架与阴极吊挂螺栓拆开。 2、拆除阴极大框架与阴极小框架连接螺栓拆开。 3、将除尘器顶部盖板拆开。	注意有限空间作业要求。 吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。吊运中注意周围设备和人员，保持安全距	

				离。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	组装阴极大框架。	铆工	按技术要求执行组作业： 1、组焊后平面度为10mm。 2、严禁框架变形、弯折。	组装阴极大框架按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装阴极大框架。	铆工、焊工	1、焊脚高度按互焊件较薄的厚度。 2、所有连接均为电焊连续焊接，焊条采用型号：E4303。 3、阴极大框架与阴极小框架安装各间距误差±5mm。	回装阴极大框架按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合	

				合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试 车	更换检修电源牌，与 操作岗位确认试车。	铆工、电工	1、更换电源牌。 2、启动风机。 3、检查阴极大框架连接是 否可靠。	人员落实互保制。	
作业 结束	清理工机具及现场卫 生。	检修作业组全 员参与	清理工机具、清理现场杂 物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清 理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阴极振打更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阴极振打。	钳工、焊工	1、将电机拆线，拆除摆线减速机、链轮、瓷轴。 2、拆除固定支撑轴承和活动支撑轴承。 3、拆除轴和振打锤。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装阴极振打。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、安装固定支撑轴承座和活动支撑轴承座。 2、安装连接轴和联轴器。	组装阴极振打按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装阴极振打。	钳工、焊工	1、连接轴之间间隙(0.5—1.0)mm。 2、振打锤螺丝焊接焊条采用型号：E4303。 3、电机试完正反转后，安装摆线减速机和链轮、传动链、瓷轴、连接轴。	回装阴极振打按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。	人员落实互保制。	

			3、检查阴极振打各处是否有卡扎现象。		
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。					

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阴极振打固定尘中轴承更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方	

				法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阴极振打固定尘中轴承。	钳工、焊工	1、拆除轴与固定尘中轴承连接。 2、拆除固定支撑轴承的底座轴承。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及	

				动火点要注意安全距离。	
2	组装阴极振打固定尘中轴承。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、闸瓦调整松紧适当。	组装固定尘中轴承按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制	
3	回装阴极振打固定尘中轴承。	钳工	1、紧固固定尘中轴承底座螺丝。 2、尘中轴承拉杆螺丝紧固适当。	回装固定尘中轴承按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查固定尘中轴承螺丝紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测传动轴在固定支撑轴承内情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					

3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阴极振打活动尘中轴承更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



					
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。	

			3、认真执行电源牌制度。	明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阴极振打活动尘中轴承。	钳工、焊工	1、拆除轴与活动支撑轴承连接。 2、拆除活动支撑轴承的底座轴承。	注意有限空间作业要求。 设备拆卸过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰	

				撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
2	组装阴极振打活动尘中轴承。	钳工	按技术要求执行组装作业： 1、闸瓦调整松紧适当。	组装活动尘中轴承按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制	
3	回装阴极振打活动尘中轴承。	钳工	1、紧固活动尘中轴承底座螺丝。 2、尘中轴承拉杆螺丝紧固适当。	回装活动尘中轴承按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查活动尘中轴承螺丝紧固情况，检查各部螺栓。 4、检测传动轴在活动支撑轴承内情况及各部声音。	人员落实互保制。	
作业	清理工机具及现场卫	检修作业组全	清理工机具、清理现场杂	人员落实互保制。清点工器具。清	

结束	生。	员参与	物。做到文明检修。	理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。					

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阴极振打减速机维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：  必须戴安全帽  必须系安全带  必须穿工作服  必须穿防护鞋  必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项	

				目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阴极振打减速机。	钳工、焊工	1、拆除减速机的安全罩子。 2、拆除减速机连接联轴器，拆掉减速机的底脚螺丝。 3、拆除摆线减速机的电机线。 4、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。 用力均匀，防止使用工具、搬动部件用力过猛伤人。	
2	组装阴极振打减速机。	钳工	按技术要求执行组装作业：1、将减速机拆开后更换破损零件。2、组装传动轴接手和减速机联轴器连	安装减速机按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	

			接。		
3	回装阴极振打减速机。	钳工	1、调整减速机联轴器和传动轴联轴器间隙在 0.8—1.5mm。 2、调整减速机底脚垫片，联轴器同轴度误差 $\leq$ 0.08mm。 3、电机接线后试正反转。 4、减速机底角螺丝紧固后，安装安全罩子。	减速机按设备工艺技术参数执行。 人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、配管、电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查各部联轴器螺丝紧固情况。 4、检测减速机内部声音变化和振动情况。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	

备注:
3.4 通用安全标准
3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。
- 3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

220 平电除尘器阴极振打振打锤更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-A3006-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 220 平电除尘器维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。

3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。

3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。

3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



	 当心中毒	 当心爆炸			
● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：	 必须戴安全帽	 必须系安全带	 必须穿工作服	 必须穿防护鞋	 必须戴防护手套
	 必须戴防毒面罩				
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确认 安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。	

			3、认真执行电源牌制度。	明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：分解阴极振打振打锤。	钳工、焊工	1、割掉U形螺丝。 2、拆除传动轴上振打锤。 3、做好附属设备、设施拆卸测量记录。	注意有限空间作业要求。 设备吊装过程中，作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰	

				撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	组装阴极振打振打锤。	钳工	按技术要求执行组装作业： 25、组装振打锤，检验 U 形螺丝长度。	组装振打锤按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
3	回装阴极振打传动轴。	钳工	1、组装传动轴和振打锤之间连接。 2、检查振打锤与振打锤之间在空间错开 72° 。	回装架体按设备工艺技术参数执行。人员落实互保制。	
4 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	钳工、电工	1、更换电源牌。 2、启动摆线减速机。 3、检查振打锤螺丝紧固情况。 4、检测振打锤工作变化。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					

3.4.1 起重机械作业安全标准
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。
3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准
3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火

- 处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

7.10 XPSF-3.5 沸腾炉维修作业安全标准

XPSF-3.5 沸腾炉鼓风机电机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0211-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XPSF-3.5 沸腾炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999	

(12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

(13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：					
		必须戴安全帽	必须系安全带	必须穿工作服	必须穿防护鞋
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。	

				进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸电机。	钳工、架工、焊工	1、拆卸电机地脚螺栓、记录好位置。 2、把电机搬运到适当位置。	吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。	

				气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	安装电机。	钳工、架工	1、将电机吊运至原电机位置安装。 2、紧固地脚螺栓。	清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。4、振动是否符合要求。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保					

制。

3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。

3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。

3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。

3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。

3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。

3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XPSF-3.5 沸腾炉炉底风帽、排渣冒更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0211-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XPSF-3.5 沸腾炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	--	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、 更换电源牌。	检修作业组全 员参与	1、检查使用的工具，确 认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标 识。 3、认真执行电源牌制 度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制 定安全措施、技术交底，安全教 育。 明确检修任务、安全措施、检修方 法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具 等。 准备应急器材、消防器材、通风设 备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措 施，设置标志牌。	

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸风帽、排渣冒。	钳工、配管工	拆卸风帽、排渣冒。	作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备；人员落实互保制。	
2	安装风帽、排渣冒。	钳工、配管工	1、花板上最外两圈风帽顶上涂有油漆其余风帽随机插入花板孔中。 2、将排渣管由花板上的开孔经分风箱上的开孔插出去。 3、将密封环套在排渣管的留头上，按其上平面距花板上找平后围焊。 4、将套管套在排渣冒上组成整体。	清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3 试	更换检修电源牌，与	检修人员、岗	1、更换电源牌。	人员落实互保制。	

车	操作岗位确认试车。	位、电工	2、启动风机。 3、检查电机正反转。 4、检测轴承温度。		
作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。					

- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。
- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和作业票制度。
- 3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。
- 3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。
- 3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。
- 3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XPSF-3.5 沸腾炉破碎机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0211-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XPSF-3.5 沸腾炉炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》 GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》 JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》 GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》 GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》 GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》 TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：					
---------------------	---	--	---	--	--

● 必须穿戴现场标准劳动防护用品： 必须戴安全帽 必须系安全带 必须穿工作服 必须穿防护鞋 必须戴防护手套					
3.3 作业过程安全要点					
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确认安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措	

				施，设置标志牌。 现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	拆卸破碎机。	钳工、架工、焊工	1、卸下三角带。 2、拆除地脚螺栓。 3 使用 2T 手动葫芦将破碎机吊出。 4、把破碎机搬运到适当位置。	准备起吊器具、工器具。经专人检查后，负责人应复查。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。钢丝绳应采取防滑措施。 吊架必须能够承受上面人员、材料等的重量。 施焊者注意个体防护。电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	安装破碎机。	钳工、架工、	1、用 2T 手动葫芦将新破	清理、保洁设备；注意吊物摆动伤	

		焊工	碎机吊运至原破碎机位置安装。 2、紧固地脚螺栓。 3、安装三角带。	人，人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。 焊机出线端电缆接头处绝缘良好；供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。	
3 试 车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机转向是否正确。 4、振动是否符合要求。 5、破碎机声音是否有异常。	人员落实互保制。	

作业 结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。					

3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。

3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。

3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。

3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。

3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。

3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用完，胶管不能与电线搭接。

3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。

3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。

3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。

3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。

3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。

3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。

3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。

3.4.3.2 一切线路的电气设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。

3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。

3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。

3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。

3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。

3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。

XPSF-3.5 沸腾炉圆盘喂料机更换维修作业安全标准	
QJ/AKGS-6000-C0211-001	
1 作业标准适用范围	
本标准适用于 XPSF-3.5 沸腾炉维修作业。	
2 引用标准及依据	
(1) 《烧结球团安全规程》AQ 2025-2010 (2) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 GB 39800.1-2020 (3) 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 (4) 《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB 6067.1-2010 (5) 《钢丝绳电动葫芦 第 1 部分：型式与基本参数、技术条件》JB/T 9008.1-2014 (6) 《用电安全导则》GB/T 13869-2017 (7) 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T 3787-2017 (8) 《系统接地的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008 (9) 《气瓶安全技术规程》 TSG 23-2021 (10) 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》GB/T34525-2017 (11) 《焊接与切割安全》GB 9448-1999 (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 (13) 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》TSG 81—2022	

上述引用的主要标准和依据文件所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文，在标准所示版本中均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方面应探讨适用上述标准的最新版本的可能性。

3 维修作业安全标准

3.1 作业前安全注意事项

- 3.1.1 办理好检修工作票，办理好“五清五杜绝”中的维修作业清单及维修要素清单；办理好动火、吊装等危险性较大作业许可。
- 3.1.2 开展危险辨识，制定检修安全措施，落实好互保人员。与相应作业区及附近的其他工作组进行沟通。检修班组、作业区安排好作业现场安全监管人员。特种作业及特种设备操作人员持证上岗，无证人员禁止作业。如有井下检修，需确认现场附近是否有爆破作业、动火作业、电气设施、电线电缆、积水等，以确保场地条件、帮顶板情况、照明等满足检修安全需要。
- 3.1.3 召开班前会议，班长检查确认职工劳动保护用品穿戴情况，同时交清工作任务，交清作业分工，交清作业环境，交清安全措施，交清收尾要求。
- 3.1.4 工作人员检查维修工器具的安全技术状况，确保维修工器具安全可靠。阅读并执行本标准，执行相应岗位安全操作规程、标准规范。

3.2 安全风险辨识和基本个人防护要求

● 完成此作业需要辨识和管理以下风险：



● 必须穿戴现场标准劳动防护用品：						
3.3 作业过程安全要点						
序号	作业内容	作业人员说明	作业工序	安全要点	工序照片	
开始	设置检修区域警戒、更换电源牌。	检修作业组全员参与	1、检查使用的工具，确保安全、完好、可靠。 2、检修区域设置警示标识。 3、认真执行电源牌制度。	办理作业票。选定检修负责人。 制定检修方案。进行风险辨识、制定安全措施、技术交底，安全教育。 明确检修任务、安全措施、检修方法、安全事项、安全规定。 准备个体装备、检修材料、工具等。 准备应急器材、消防器材、通风设备和照明设备。 进行停电、验电工作。采取隔离措施，设置标志牌。		

				现场张贴检修项目，专人记录。 清除检修现场易燃易爆物品，清除地面油污、物料、冰雪等隐患。 保持现场通道和消防道路畅通。	
1	设备分解：圆盘喂料机拆卸。	架工、钳工、焊工	1、松地脚螺栓和小套螺栓。 2、拆接料槽。 3、拆卸盘面。 4、拆卸底座。 5、用 8T 吊将圆盘喂料机吊车。 注：装卸时要小心轻放，注意对设备裸露加工面的保护。	高空作业检修人员系好安全带。吊装由熟悉该工作人员指挥。 选择好吊装点位，合理选择、设置吊索具，不应超负荷吊装，吊装设备支撑及连接稳固，吊装件下及起吊正前方严禁站人。信号准确，控制摆动。 检查钢丝绳、吊绳扣及防脱钩等装置等是否正常。 吊运中注意周围设备和人员，保持安全距离。 施焊者注意个体防护。电焊工具应绝缘；电焊机壳应接地；电线应完整不破皮。	

				焊机出线端电缆接头处绝缘良好； 供电线缆（包括接地线）绝缘性和设置一次线长度应符合要求。 焊工施焊应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 电焊与气焊在同地点作业时，二者分开。 气瓶应防倾倒、防晒。气瓶防止搬运碰撞，破坏瓶体、瓶阀。气瓶之间及动火点要注意安全距离。	
2	设备安装：圆盘喂料机安装。	架工、钳工	1、安装圆盘喂料机。 2、安装底座。 3、安装盘面。 4、安装接料槽。 5、紧固各地脚螺栓和小套螺栓底。 6、注：圆盘体纵向、横向中心线极限偏差 2mm,	清理、保洁设备；注意吊物摆动伤人，人员落实互保制。 安装螺丝要各处均匀，防止产生非正常应力。	

			圆盘标高极限偏差±5mm。		
3 试车	更换检修电源牌，与操作岗位确认试车。	检修人员、岗位、电工	1、更换电源牌。 2、启动电机。 3、检查电机正反转。 4、检查润滑油温升情况。	人员落实互保制。	
作业结束	清理工机具及现场卫生。	检修作业组全员参与	清理工机具、清理现场杂物。做到文明检修。	人员落实互保制。清点工器具。清理现场。完成作业手续。	
备注：					
3.4 通用安全标准					
3.4.1 起重机械作业安全标准					
3.4.1.1 作业前必须对主要部件、安全装置、吊具等进行检查。吊装现场应设置安全警戒标志。设专人指挥吊装作业。人员落实互保制。 3.4.1.2 设备吊装过程中，严格执行“十不吊”（超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊）要求。					

- 3.4.1.3 作业人员合理选择好站位，清理、保洁设备。起重机正在吊物时，禁止任何人在吊杆和吊物下停留或行走。
- 3.4.1.4 起重机械和起重工具的工作载荷，不得超过设计规定。禁止使用没有制造厂铭牌的各种起重机具。属于特种设备的，应在检验有效期内。
- 3.4.1.5 起吊重物不得让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时，严禁驾驶人员离开司机室或做其他工作。
- 3.4.1.6 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。
- 3.4.1.7 吊装作业与输电线路保证安全距离（1KV 以下，最小安全距离 1.5m；1KV-20KV，最小安全距离 2m；35KV-110KV，最小安全距离 4m）。
- 3.4.1.8 大雪、暴雨、大雾及五级以上风时，不应露天作业。
- 3.4.1.9 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具应经计算选择使用，不应超负荷吊装。

3.4.2 动火作业（电气焊）安全标准

- 3.4.2.1 动火作业必须有主管部门批准的动火证。从事金属焊接、切割的作业人员，必须取得特种作业操资格证书。作业时气瓶距明火处 10 米以上，氧气、乙炔瓶相距 5 米以上，距易燃、易爆物品 10 米以外。动火作业时下方不准有易燃、易爆物品。
- 3.4.2.2 作业前认真检查焊机是否有隐患，氧气、乙炔瓶及所用工具是否完好，不准带隐患作业。
- 3.4.2.3 电焊机要放在干燥地点，外壳要接地，一、二次端子板，接线柱要有防护罩，电焊把绝缘要良好，电线不准有破皮和漏电现象，严禁用金属替代二次线。
- 3.4.2.4 雷雨天不准露天作业、5 级及以上大风天不准高空作业。横跨道路时，二次线和胶管要采取防护措施。在潮湿地点工作时，要采取绝缘措施。
- 3.4.2.5 不准将身体靠在铁板等导电物件上焊接及赤手换焊条或推拉开关。

- 3.4.2.6 气瓶直立放置时必须有防倾倒措施，乙炔气瓶如受条件限制，不能直立放置时，放置角度与地面不得小于 45 度，气体不能用尽，胶管不能与电线搭接。
- 3.4.2.7 检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水试验，试验时周围不准有明火，不准吸烟，严禁用火试验漏气。
- 3.4.2.8 焊工不准将焰着的焊(割)枪放下，离开时必须关气、熄火。进入容器内作业时，点火和熄火都要在容器外进行。
- 3.4.2.9 工作中发生胶管脱落，破裂着火时，应迅速熄火，停止供气，胶管接头要捆扎牢固。
- 3.4.2.10 焊、割盛装过易燃易爆物品容器时，必须清洗，确认清洗干净、无危险后方可作业。
- 3.4.2.11 在容器、管道内等有限空间作业时，必须严格依据有限空间作业相关要求执行。
- 3.4.2.12 搬运气瓶时，禁止抛扔。严禁直接捆绑气瓶吊运，必须使用吊笼、吊筐等专用吊具吊运，氧气、乙炔瓶严禁混吊。
- 3.4.2.13 作业结束，必须切断电源、气源，详细检查现场，确认无起火危险后，方可离开。

3.4.3 电气作业安全标准

- 3.4.3.1 工作前检查所用工器具是否完好，确认无误后方可作业。
- 3.4.3.2 一切线路的电器设备，未经验电禁止触摸，验电前应确认验电器（笔）是否灵敏可靠，使用验电器不准超出使用范围。
- 3.4.3.3 严禁单人从事电气作业。
- 3.4.3.4 设备检修停电后，在未做好保证安全的技术措施以前，任何人不准触及设备。
- 3.4.3.5 电气设备的检查和检修工作，必须严格执行工作牌制度及确认制，断电开关处，必须挂上警示标志牌，并采取切实可靠的安全防护措施。
- 3.4.3.6 电气设备起火时，应首先切断电源，用专用灭火器材扑救，严禁用水扑救。
- 3.4.3.7 在高压线路或设备上检修作业时，必须严格执行停送电制度和工作票制度。

3.4.3.8 测量绝缘电阻时，禁止测试有人员接触的设备，测定后必须将被测的设备进行放电。

3.4.3.9 使用绝缘拉杆必须带绝缘手套，潮湿环境必须穿绝缘靴。

3.4.3.10 高压的停送电必须专人负责联系和停送电。

3.4.3.11 总电源开关不准直接带负荷，一个分路开关只许给一台设备供电。

3.4.3.12 作业结束后，认真检查工作现场，及时清理现场，确认无误后方可送电。